Mathématiques — 1ère Générale (spécialité)

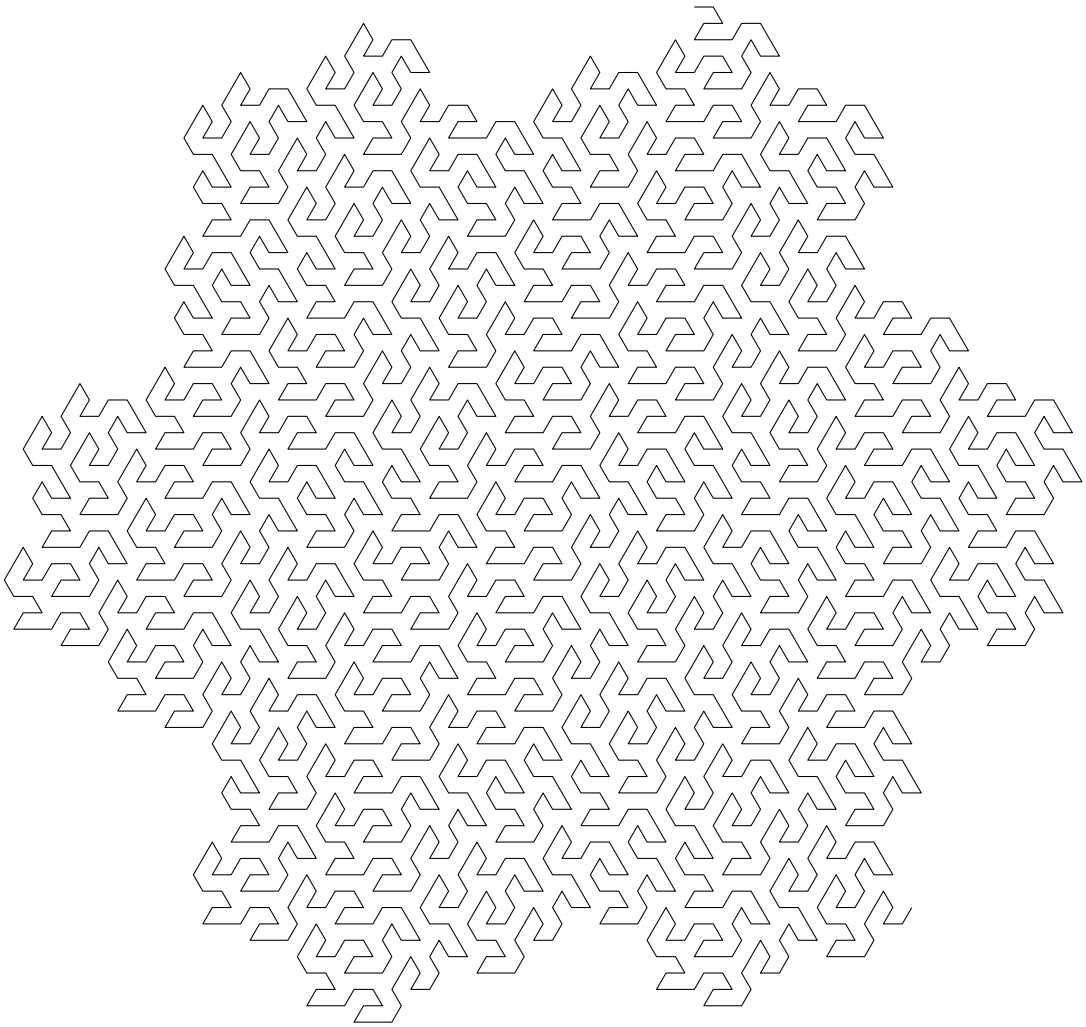


Table des matières

I. Analyse **7**

1. Fonctions du second degré **9**
1.1. Définition et différentes formes d'un trinôme . . . 9
1.1.1. Forme développée . . . 9
1.1.2. Forme canonique . . . 9
1.1.3. Représentation graphique et variations . . . 11
1.2. Résolution d'équations du second degré . . . 12
1.2.1. Discriminant et racines . . . 12
1.2.2. Forme factorisée . . . 14
1.2.3. Somme et produit des racines . . . 14
1.3. Signe d'un trinôme et inéquations . . . 15
1.3.1. Signe d'un trinôme . . . 15
1.3.2. Résolution d'inéquations du second degré . . . 16
1.4. Synthèse et problèmes d'optimisation . . . 17
1.4.1. Choisir la forme adaptée . . . 17
1.4.2. Problèmes d'optimisation . . . 17

2. Polynômes et fonctions troisième degré **19**
2.1. Fonctions polynômes : vocabulaire . . . 19
2.2. Rappels sur le second degré . . . 20
2.2.1. Forme canonique, sommet et variations . . . 20
2.2.2. Discriminant, racines et factorisation . . . 20
2.2.3. Signe d'un trinôme et inéquations . . . 21
2.3. Fonctions polynômes du troisième degré . . . 22
2.3.1. Forme développée et racines . . . 22
2.3.2. Factorisation à partir d'une racine . . . 22
2.3.3. Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations . . . 24
2.3.4. Variations d'une fonction cubique . . . 25
2.4. Tableau récapitulatif des stratégies . . . 28

3. Dérivation locale **29**
3.1. Taux de variation : la variation moyenne . . . 29
3.2. Nombre dérivé : la variation instantanée . . . 30
3.3. Tangente à une courbe . . . 31
3.3.1. Interprétation géométrique du nombre dérivé . . . 31
3.3.2. Équation de la tangente . . . 32
3.4. Cas particulier de la fonction valeur absolue . . . 33
3.5. Algorithmique : approcher un nombre dérivé . . . 34

4. Fonction dérivée et opérations **35**
4.1. La fonction dérivée . . . 35
4.2. Dérivées des fonctions de référence . . . 35
4.2.1. Fonctions constantes, affines, carré et cube . . . 35
4.2.2. La fonction inverse . . . 36
4.2.3. La fonction racine carrée . . . 37

4.3. Fonctions non dérivables en un point . . . 37
4.4. Opérations sur les fonctions dérivables . . . 38
4.4.1. Dérivées des puissances entières . . . 40
4.4.2. Choisir la bonne règle . . . 40
4.5. Synthèse : formulaire de dérivation . . . 42
4.6. Approximation affine . . . 42

5. Variations et extremums **45**
5.1. Fonctions paires, fonctions impaires . . . 45
5.2. Sens de variation et signe de la dérivée . . . 46
5.2.1. Le théorème fondamental . . . 46
5.2.2. Dresser un tableau de variations . . . 47
5.3. Extremums . . . 49
5.4. Applications de la dérivation . . . 50
5.4.1. Problèmes d'optimisation . . . 50
5.4.2. Signe d'une fonction, inégalités et position relative de deux courbes . . . 52

II. Probabilité **55**

6. Probabilités conditionnelles et indépendance **57**
6.1. Rappels de probabilités . . . 57
6.1.1. Vocabulaire et loi de probabilité . . . 57
6.1.2. Opérations sur les événements . . . 58
6.2. Probabilité conditionnelle . . . 60
6.2.1. Définition et premières propriétés . . . 60
6.2.2. Calcul à l'aide d'un tableau croisé . . . 62
6.3. Arbres pondérés et probabilités totales . . . 63
6.3.1. Règles de construction d'un arbre pondéré . . . 63
6.3.2. Partition de l'univers et formule des probabilités totales . . . 64
6.4. Indépendance de deux événements . . . 65
6.4.1. Définition et propriétés . . . 65
6.5. Succession d'épreuves indépendantes et schéma de Bernoulli . . . 67
6.5.1. Succession de deux épreuves indépendantes . . . 67
6.5.2. Épreuve et schéma de Bernoulli . . . 68
6.6. Algorithmique et simulation : méthode de Monte-Carlo . . . 69

7. Variables aléatoires réelles **73**
7.1. Notion de variable aléatoire et loi de probabilité . . . 73
7.1.1. Définition et exemple introductif . . . 73
7.1.2. Événements associés et loi de probabilité . . . 73
7.2. Indicateurs d'une variable aléatoire . . . 75
7.2.1. Espérance mathématique . . . 75
7.2.2. Variance et écart-type . . . 76
7.2.3. Transformations affines d'une variable aléatoire . . . 78

8. Échantillonnage **81**
8.1. Vocabulaire et moyenne observée d'un échantillon . . . 81
8.1.1. Notion d'échantillon . . . 81
8.1.2. Moyenne observée . . . 81
8.2. Fluctuation d'échantillonnage . . . 81
8.3. Comparaison entre moyenne observée et espérance . . . 82
8.3.1. Mesure de l'écart et critère de compatibilité . . . 82

8.4. Simulation et algorithmique 84

Première partie

Analyse

1. Fonctions du second degré

La trajectoire d'un ballon, la forme d'une antenne parabolique ou l'aire d'un enclos : toutes ces situations se modélisent par une fonction du second degré.

Dans ce chapitre, on étudie les trois écritures d'un même trinôme, la résolution des équations et des inéquations associées, puis on les met au service de problèmes d'optimisation.

1.1. Définition et différentes formes d'un trinôme

1.1.1. Forme développée

Définition

On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ pouvant s'écrire sous la forme **développée** :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des nombres réels donnés, avec $a \neq 0$.

Exemple :

- $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$ est un trinôme du second degré, avec $a = 2$, $b = -5$ et $c = 2$.
- $g(x) = -x^2 + 4$ est un trinôme du second degré, avec $a = -1$, $b = 0$ et $c = 4$.
- $h(x) = (x-1)(3-2x)$ est un trinôme du second degré car en développant, on obtient :

  $$h(x) = -2x^2 + 5x - 3$$

  … d'où $a = -2$, $b = 5$ et $c = -3$.
- $k(x) = (x+1)^2 - x^2$ n'est *pas* un trinôme du second degré : en développant, on obtient $k(x) = 2x + 1$, qui est une fonction affine.

Remarque :

La condition $a \neq 0$ est essentielle : si $a = 0$, la fonction $x \mapsto bx + c$ est affine.

Par ailleurs, $f(0) = c$: le nombre c est l'ordonnée à l'origine de la courbe.

1.1.2. Forme canonique

Théorème

*Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) peut s'écrire, de manière unique, sous la forme **canonique** :*

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \textit{avec} \qquad \alpha = \frac{-b}{2a} \quad \textit{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

Démonstration :

- **Existence.**

  Comme $a \neq 0$, on factorise par a :

  $$f(x) = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right]$$

  L'expression $x^2 + \frac{b}{a}x$ est le début du développement de $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$.

  Ainsi :

  $$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$$

  En remplaçant dans l'expression de $f(x)$, il vient :

  $$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]$$

  En distribuant le facteur a, on obtient :

  $$f(x) = a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

  On pose $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

  Pour $x = \alpha$, le terme $a(x-\alpha)^2$ s'annule, donc le dernier terme vaut bien $f(\alpha) = \beta$.

- **Unicité.**

  Si $a(x-\alpha)^2 + \beta = a(x-\alpha')^2 + \beta'$ pour tout réel x, alors en développant et en identifiant les coefficients de x, on obtient $-2a\alpha = -2a\alpha'$, donc $\alpha = \alpha'$ car $a \neq 0$, puis $\beta = \beta'$.

Méthode (Mettre un trinôme sous forme canonique) .....

1. On identifie les coefficients a, b et c.
2. On calcule $\alpha = \frac{-b}{2a}$.
3. On calcule $\beta = f(\alpha)$.
4. On écrit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

Exemple :

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

On a $a = 2$, $b = -8$ et $c = 3$, donc :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \beta = f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 3 = -5$$

Ainsi $f(x) = 2(x-2)^2 - 5$.

Erreur à éviter :

Dans la forme canonique, on écrit $(x-\alpha)^2$:

- Si $\alpha = 2$, on écrit $(x-2)^2$;
- Si $\alpha = -3$, on écrit $(x+3)^2$.

Attention aussi au signe dans $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

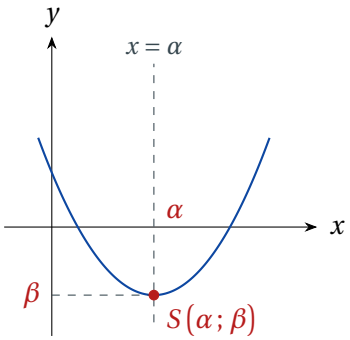
1.1.3. Représentation graphique et variations

La courbe représentative d'un trinôme du second degré est une **parabole**.

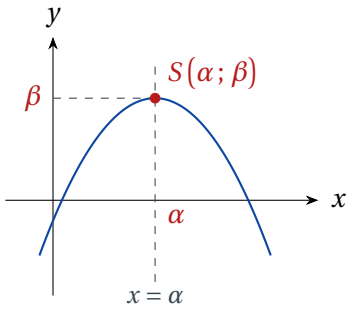
Propriété

Soit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a \neq 0$.

- *La parabole possède un **sommet** $S(\alpha;\beta)$.*
- *La droite d'équation $x = \alpha$ est un **axe de symétrie** de la parabole.*
- *Si $a > 0$, la parabole est « tournée vers le haut » :*
  - *f est décroissante sur $]-\infty;\alpha]$, croissante sur $[\alpha;+\infty[$,*
  - *f admet un **minimum** égal à β, atteint en $x = \alpha$.*
- *Si $a < 0$, la parabole est « tournée vers le bas » :*
  - *f est croissante sur $]-\infty;\alpha]$, décroissante sur $[\alpha;+\infty[$,*
  - *et admet un **maximum** égal à β, atteint en $x = \alpha$.*



$a > 0$: minimum en S



$a < 0$: maximum en S

Propriété (Tableaux de variations)

$a > 0$

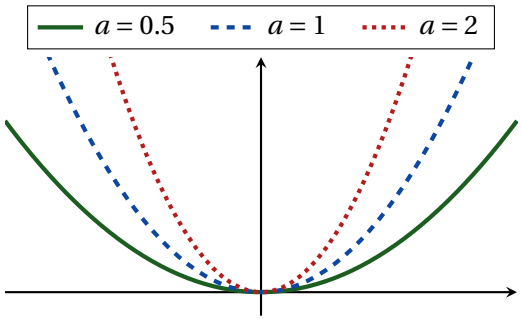
x	$-\infty$		α		$+\infty$
f	$+\infty$	↘	β	↗	$+\infty$

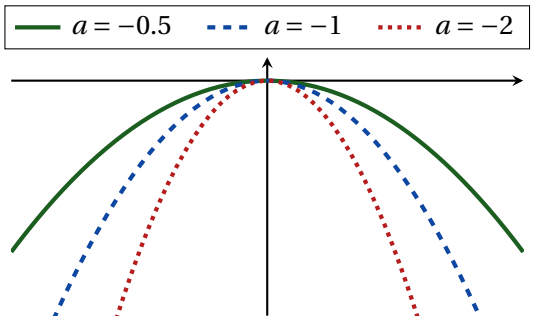
$a < 0$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f	$-\infty$	↗	β	↘	$-\infty$

Remarque :

Le coefficient a commande aussi l'« ouverture » de la parabole : plus $|a|$ est grand, plus la parabole est resserrée autour de son axe de symétrie.





1.2. Résolution d'équations du second degré

1.2.1. Discriminant et racines

Définition

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré.

- On appelle **discriminant** de f le nombre réel $\Delta = b^2 - 4ac$.
- On appelle **racine** de f tout réel x solution de l'équation $f(x) = 0$.

Théorème

Le nombre de solutions réelles de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) dépend du signe de Δ.

- *Si $\Delta > 0$: l'équation admet **deux solutions réelles distinctes***

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad et \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$: l'équation admet **une unique solution**, appelée **racine double** :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet **aucune solution réelle**.*

Démonstration :

D'après la démonstration précédente, pour tout réel x :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

Comme $a \neq 0$, l'équation $f(x) = 0$ équivaut à :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

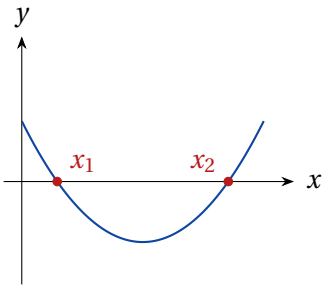
Le dénominateur $4a^2 = (2a)^2$ est strictement positif : le membre de droite est donc du signe de Δ.

- Si $\Delta > 0$, alors $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$, et l'équation équivaut à $x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ ou $x + \frac{b}{2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{2a}$, d'où x_1 et x_2.
- Si $\Delta = 0$, l'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, le membre de droite est strictement négatif alors que le membre de gauche est un carré, donc positif ou nul : l'équation n'a pas de solution réelle.

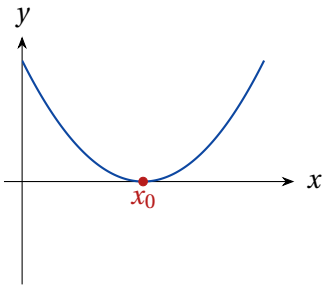
Remarque :

En comparant avec la forme canonique, on voit que $\beta = \frac{-\Delta}{4a}$, soit $\Delta = -4a\beta$.
Le nombre de racines traduit donc la position du sommet par rapport à l'axe des abscisses.
Par exemple, pour $a > 0$, le sommet est sous l'axe ($\beta < 0$) exactement quand $\Delta > 0$.

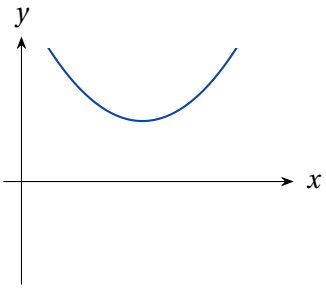
Propriété (Position de la parabole selon a et Δ)



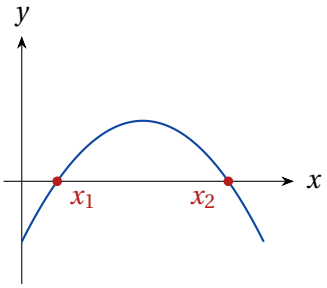
$a>0$ *et* $\Delta>0$



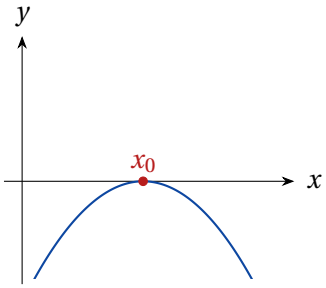
$a>0$ *et* $\Delta=0$



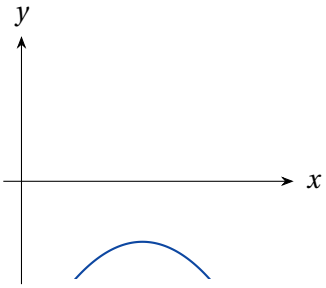
$a>0$ *et* $\Delta<0$



$a<0$ *et* $\Delta>0$



$a<0$ *et* $\Delta=0$



$a<0$ *et* $\Delta<0$

Méthode (Résoudre une équation du second degré)

1. On identifie a, b et c.
2. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. On conclut selon le signe de Δ (deux solutions, une solution ou aucune), en utilisant les formules du théorème.
4. On écrit l'ensemble S des solutions.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $2x^2 - 5x + 2 = 0$. Ici $a = 2$, $b = -5$, $c = 2$, donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 > 0$$

L'équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{5-\sqrt{9}}{2\times 2} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+\sqrt{9}}{2\times 2} = 2, \quad \text{donc} \quad S = \left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$$

2. $x^2 - 6x + 9 = 0$.
   Ici $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 0$, donc l'équation a une unique solution $x_0 = \dfrac{6}{2} = 3$, et $S = \{3\}$.
3. $x^2 + x + 1 = 0$.
   Ici $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$, donc $S = \varnothing$.

Piège classique :

Lors du calcul de b^2 avec b négatif, les parenthèses sont indispensables : si $b = -5$, alors $b^2 = (-5)^2 = 25$ et non $-5^2 = -25$.

Attention :

Dans les formules des racines, la barre de fraction porte sur *tout* le numérateur $-b \pm \sqrt{\Delta}$, et le dénominateur est $2a$ (et pas seulement 2).

Remarque :

Dans deux cas particuliers, le discriminant est inutile.

- Si $c = 0$: $ax^2 + bx = x(ax + b) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = \dfrac{-b}{a}$.
- Si $b = 0$: $ax^2 + c = 0$ équivaut à $x^2 = \dfrac{-c}{a}$, qui admet des solutions réelles uniquement si $\dfrac{-c}{a} \geqslant 0$.
  Dans ce cas, on a :

$$x_1 = \sqrt{\frac{-c}{a}} \qquad \text{et} \qquad x_2 = -\sqrt{\frac{-c}{a}}$$

1.2.2. Forme factorisée

Propriété

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré.

- *Si $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les deux racines.*
- *Si $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2$, où x_0 est la racine double.*
- *Si $\Delta < 0$: f ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration :

- Si $\Delta > 0$, on utilise l'identité $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ dans la forme canonique :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2\right] = a\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = a(x - x_2)(x - x_1)$$

- Si $\Delta = 0$, la forme canonique est directement :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = a(x - x_0)^2$$

- Si $\Delta < 0$, la forme canonique $a\left[\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 + \dfrac{-\Delta}{4a^2}\right]$ ne s'annule jamais : f n'a pas de racine, donc aucune factorisation de la forme $a(x - r)(\cdots)$ n'existe.

Exemple :

Pour $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$, les racines sont $\dfrac{1}{2}$ et 2, donc

$$f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2) = (2x - 1)(x - 2)$$

1.2.3. Somme et produit des racines

Propriété

Si le trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ possède deux racines x_1 et x_2 (distinctes ou confondues), alors

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \qquad \textit{et} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Démonstration :

D'après la forme factorisée,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + a\,x_1 x_2$$

Par identification des coefficients : $b = -a(x_1 + x_2)$ et $c = a\,x_1 x_2$, d'où le résultat.

Méthode (Trouver deux nombres connaissant leur somme et leur produit) .....
Deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions (si elles existent) de l'équation :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Exemple :

On cherche deux nombres de somme 7 et de produit 12.
Ce sont les solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$.
On a $\Delta = 49 - 48 = 1$, donc :

$$x_1 = \frac{7-1}{2} = 3 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{7+1}{2} = 4$$

Propriété (Racines évidentes) .....
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre racine est $\frac{c}{a}$.*
- *Si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre racine est $\frac{-c}{a}$.*

Démonstration :

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Si $a + b + c = 0$, alors $f(1) = a + b + c = 0$.
  Le produit des racines valant $\frac{c}{a}$, l'autre racine est $\frac{c}{a}$.
- Si $a - b + c = 0$, alors $f(-1) = 0$ et l'autre racine r vérifie $-r = \frac{c}{a}$.

Exemple :

Pour $3x^2 - 5x + 2$, on a $3 - 5 + 2 = 0$ donc les racines sont 1 et $\frac{2}{3}$.

1.3. Signe d'un trinôme et inéquations

1.3.1. Signe d'un trinôme

Théorème .....
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $\Delta > 0$: $f(x)$ est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe opposé à celui de a entre les racines**.*
- *Si $\Delta = 0$: $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0.*
- *Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est strictement du signe de a pour tout réel x.*

Démonstration :

- Si $\Delta > 0$, on a $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$.
  Le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est :
  - strictement positif si $x < x_1 < x_2$ ou $x_1 < x_2 < x$,
  - et strictement négatif si $x_1 < x < x_2$.
- Si $\Delta = 0$, $f(x) = a(x - x_0)^2$ et $(x - x_0)^2 > 0$ pour $x \neq x_0$.
- Si $\Delta < 0$, $f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right]$ et le crochet est strictement positif.

Propriété (Tableaux de signes) .....

On note $x_1 < x_2$ les racines lorsqu'elles existent.

$a > 0$

$\Delta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

$\Delta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	

$a < 0$

$\Delta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

$\Delta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	

1.3.2. Résolution d'inéquations du second degré

Méthode (Résoudre une inéquation du second degré) .....

1. On se ramène à une inéquation du type $f(x) \geqslant 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leqslant 0$ ou $f(x) < 0$.
2. On calcule Δ et, s'il y en a, les racines de f.
3. On dresse le tableau de signes de f en tenant compte du signe de a.
4. On lit les intervalles solutions : les racines sont incluses si l'inégalité est large ($\geqslant$ ou $\leqslant$), exclues si elle est stricte.

Exemple :

Résoudre $x^2 - x - 6 \geqslant 0$.

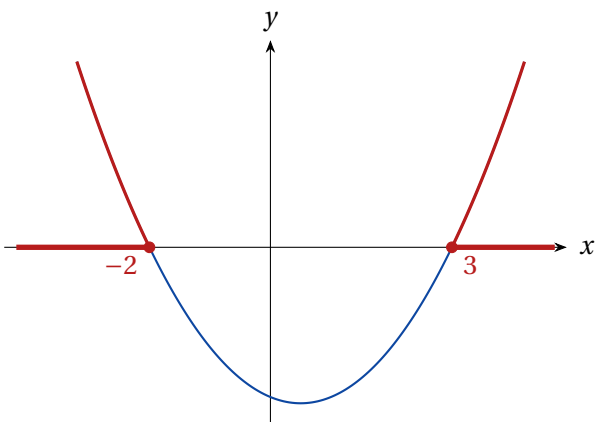
On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25 > 0$, donc les racines sont $x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$.

Comme $a = 1 > 0$, on obtient :

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$x^2 - x - 6$		$+$	0	$-$	0	$+$	

L'inégalité est large, donc on garde les racines :

$$S =]-\infty ; -2] \cup [3 ; +\infty[$$



Les solutions sont les abscisses des points de la parabole situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.

Exemple :

Résoudre $-2x^2+3x+2>0$.

On a $\Delta = 3^2-4\times(-2)\times 2 = 25>0$, donc les racines sont $\dfrac{-3-5}{-4}=2$ et $\dfrac{-3+5}{-4}=\dfrac{-1}{2}$.

Comme $a=-2<0$:

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		2		$+\infty$
$-2x^2+3x+2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'inégalité est stricte, donc $S=\left]\frac{-1}{2};2\right[$.

Exemple :

Résoudre $x^2+2x+3<0$.

On a $\Delta = 4-12=-8<0$ et $a=1>0$: le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$, donc $S=\varnothing$.

1.4. Synthèse et problèmes d'optimisation

1.4.1. Choisir la forme adaptée

Forme	**Expression**	**Utilisation privilégiée**
Développée	ax^2+bx+c	Lire a, b, c ; calculer Δ ; lire l'ordonnée à l'origine $f(0)=c$.
Canonique	$a(x-\alpha)^2+\beta$	Déterminer le sommet $S(\alpha;\beta)$, les variations et l'extremum.
Factorisée (si $\Delta\geqslant 0$)	$a(x-x_1)(x-x_2)$	Résoudre $f(x)=0$; étudier le signe de $f(x)$.

1.4.2. Problèmes d'optimisation

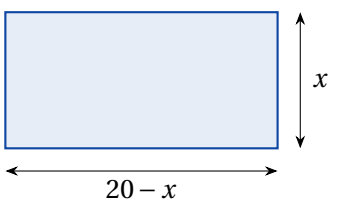
Méthode (Résoudre un problème d'optimisation)

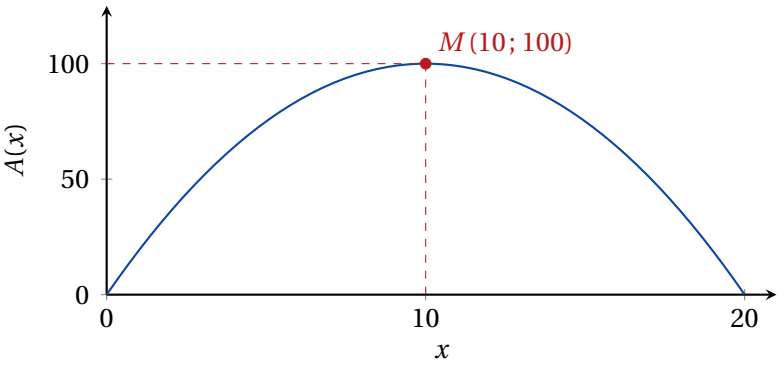
1. On choisit une variable x et on précise l'ensemble de valeurs possibles.
2. On exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'un trinôme $f(x)$.
3. On détermine la forme canonique de f, donc son sommet $S(\alpha;\beta)$.
4. Selon le signe de a, on conclut :
   β est le maximum ($a<0$) ou le minimum ($a>0$), atteint pour $x=\alpha$, à condition que α appartienne à l'ensemble de valeurs possibles.

Exemple :

Un agriculteur dispose de 40 m de clôture pour former un enclos rectangulaire.

Quelle largeur choisir pour que l'aire de l'enclos soit maximale ?





1. **Expression de l'aire.**
   Le demi-périmètre vaut $20\,\text{m}$: si la largeur est x, la longueur est $20-x$, avec $x \in [0;20]$.
   L'aire est :
   $$A(x) = x(20-x) = -x^2 + 20x$$

2. **Forme canonique.**
   Ici $a=-1$, $b=20$, $c=0$, donc :
   $$\alpha = \frac{-20}{2\times(-1)} = 10 \qquad \text{et} \qquad \beta = A(10) = -100+200 = 100$$
   … d'où $A(x) = -(x-10)^2 + 100$.

3. **Conclusion.**
   Comme $a=-1<0$ et $10 \in [0;20]$, donc $A(x)$ admet un maximum égal à $100\,\text{m}^2$, atteint pour $x = 10\,\text{m}$.
   L'enclos d'aire maximale est alors un carré de côté $10\,\text{m}$.

2. Polynômes et fonctions troisième degré

2.1. Fonctions polynômes : vocabulaire

Définition (Fonction polynôme, degré, racine) .....

Une **fonction polynôme** est une fonction P définie sur $\mathbb{R}$ dont l'expression peut s'écrire

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

... où $n \in \mathbb{N}$ et où $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sont des réels appelés **coefficients**.

Si $a_n \neq 0$, l'entier n est le **degré** de P, le réel a_n est son **coefficient dominant** et a_0 est son **terme constant**.

Une **racine** de P est un réel r tel que $P(r) = 0$.

Remarque :

Dans ce chapitre, on emploie indifféremment « polynôme » et « fonction polynôme ».

Les fonctions polynômes de degré 1 sont les fonctions affines ; celles de degré 2 sont rappelées dans la section suivante et celles de degré 3 sont étudiées ensuite.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est de degré 1 : coefficient dominant 3, terme constant -5.
- $g(x) = -2x^2 + x$ est de degré 2 : coefficient dominant -2, terme constant 0.
- $h(x) = x^3 - 4x + 11$ est de degré 3 : coefficient dominant 1 (le coefficient de x^2 est nul).
- $k(x) = (x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$ est de degré 2.
- Les fonctions $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas des fonctions polynômes.

Attention :

Le degré se lit *après développement et réduction.*

Par exemple $(2x-1)^2 - 4x^2 = -4x + 1$ est de degré 1, et non 2.

Propriété (Identification des coefficients) .....

Deux fonctions polynômes sont égales pour tout réel x si et seulement si elles ont le même degré et si leurs coefficients des termes de même degré sont deux à deux égaux.

Exemple :

Déterminons les réels a, b, c tels que, pour tout réel x :

$$2x^2 - 3x + 5 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$$

On développe le membre de droite :

$$a(x-1)^2 + b(x-1) + c = ax^2 + (-2a+b)x + (a - b + c)$$

Par identification :

$$\begin{cases} a = 2 \\ -2a + b = -3 \\ a - b + c = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 4 \end{cases}$$

Ainsi $2x^2 - 3x + 5 = 2(x-1)^2 + (x-1) + 4$.

2.2. Rappels sur le second degré

Cette section résume les résultats du chapitre « Fonctions du second degré », dont les démonstrations ne sont pas reprises ici.

2.2.1. Forme canonique, sommet et variations

Propriété (Forme canonique et variations) .....

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ *s'écrit, de manière unique, sous sa* ***forme canonique***

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \text{avec} \qquad \alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha).$$

La courbe de f *est une* ***parabole*** *de sommet* $S(\alpha;\beta)$, *d'axe de symétrie la droite d'équation* $x = \alpha$.

- *Si* $a > 0$, f *est décroissante sur* $]-\infty;\alpha]$, *croissante sur* $[\alpha;+\infty[$ *et admet un* ***minimum*** β *atteint en* α.
- *Si* $a < 0$, f *est croissante sur* $]-\infty;\alpha]$, *décroissante sur* $[\alpha;+\infty[$ *et admet un* ***maximum*** β *atteint en* α.

Exemple :

Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$.

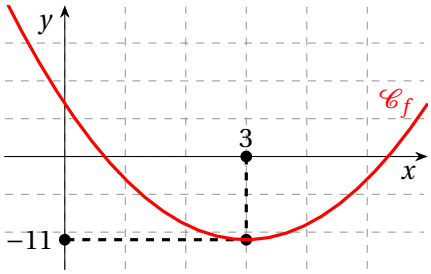
On a :

$$\alpha = \frac{--12}{2\times 2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \beta = f(3) = 18 - 36 + 7 = -11$$

Donc :

$$f(x) = 2(x-3)^2 - 11$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet $S(3;-11)$.



Erreur à éviter :

Dans la forme canonique, on écrit $(x-\alpha)^2$: si $\alpha = -3$, on écrit $(x+3)^2$.

Attention aussi au signe dans $\alpha = \dfrac{-b}{2a}$.

2.2.2. Discriminant, racines et factorisation

Propriété (Discriminant, racines et signe) .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ *avec* $a \neq 0$.

On appelle ***discriminant*** *de* f *le réel* $\Delta = b^2 - 4ac$.

Δ	***Racines de*** f	***Factorisation***	***Signe de*** $f(x)$
$\Delta > 0$	*Deux racines distinctes :* $x_{(1;2)} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x-x_1)(x-x_2)$	*Signe de* a *à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles.*
$\Delta = 0$	*Une racine double :* $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$	$a(x-x_0)^2$	*Signe de* a*, sauf en* x_0 *où* f *s'annule.*
$\Delta < 0$	*Aucune racine réelle*	*Pas de factorisation*	*Signe de* a *sur* $\mathbb{R}$.

Propriété (Somme, produit et racines évidentes)

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ possède deux racines x_1 et x_2 (éventuellement égales), alors

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad et \quad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

En particulier :

- *si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre racine est $\frac{c}{a}$;*
- *si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre racine est $\frac{-c}{a}$.*

Deux nombres de somme s et de produit p sont les solutions éventuelles de l'équation $x^2 - sx + p = 0$.

Méthode (Résoudre une équation du second degré)

1. On se ramène à $ax^2 + bx + c = 0$ et on cherche une résolution directe :
   - $c = 0$ → On factorise par x,
   - $b = 0$ → On isole x^2,
   - Identité remarquable, ou racine évidente.
2. Sinon, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et on conclut selon son signe.
3. On écrit l'ensemble S des solutions.

Exemple :

Résolvons $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

On a $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49 > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{5-7}{4} = \frac{-1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+7}{4} = 3.$$

Donc $S = \left\{\frac{-1}{2}; 3\right\}$.

On peut factoriser le polynôme : $2x^2 - 5x - 3 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x-3) = (2x+1)(x-3)$.

Piège classique :

- Si b est négatif, les parenthèses sont indispensables dans b^2 : $(-5)^2 = 25$ et non $-5^2 = -25$.
- Dans les formules des racines, la barre de fraction porte sur tout le numérateur $-b \pm \sqrt{\Delta}$.

2.2.3. Signe d'un trinôme et inéquations

Méthode (Résoudre une inéquation du second degré)

1. On se ramène à une inéquation du type $f(x) \geqslant 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leqslant 0$ ou $f(x) < 0$.
2. On calcule Δ et, s'il y en a, les racines de f, que l'on ordonne.
3. On dresse le tableau de signes de f en tenant compte du signe de a.
4. On lit les intervalles solutions : les racines sont incluses si l'inégalité est large, exclues si elle est stricte.

Exemple :

Résolvons $2x^2 - 5x - 3 \leqslant 0$.

Les racines sont $\left(\frac{-1}{2}\right)$ et 3, et $a = 2 > 0$.

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		3		$+\infty$
$2x^2 - 5x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $S = \left[\frac{-1}{2}; 3\right]$.

Attention :

Ne pas oublier le coefficient dominant a dans la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.

De plus, il faut ordonner les racines ($x_1 < x_2$) avant de dresser un tableau de signes.

2.3. Fonctions polynômes du troisième degré

2.3.1. Forme développée et racines

Définition (Polynôme du troisième degré) .....
Une fonction polynôme de degré 3 (ou **fonction cubique**) est une fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \text{avec } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

Le réel a est le coefficient dominant et d est le terme constant : $P(0) = d$.

Remarque :
Contrairement au second degré, une fonction cubique possède *toujours au moins une racine réelle* (admis).
Elle peut en posséder une, deux ou trois :

- $x^3 + x = x(x^2+1)$ n'en a qu'une (0) ;
- $x^2(x-1)$ en a deux $(0$ et $1)$;
- $(x+2)(x-1)(x-3)$ en a trois $(-2,\ 1$ et $3)$.

Propriété (Racine entière d'un polynôme à coefficients entiers) .....
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers.
Si r est une racine entière de P, alors r divise d.

Démonstration :
Si $P(r) = 0$, alors $ar^3 + br^2 + cr + d = 0$, donc $d = -r(ar^2 + br + c)$.
Comme $ar^2 + br + c$ est un entier, r divise d.

Méthode (Chercher une racine évidente) .....
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers.

1. Si $d = 0$, alors 0 est racine et $P(x) = x(ax^2 + bx + c)$: on est ramené au second degré.
2. Si $d \neq 0$, on teste en priorité 1 et -1, puis les diviseurs entiers (positifs et négatifs) de d.
3. On vérifie en calculant $P(r)$: si $P(r) = 0$, r est une racine.

Exemple :
Soit $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$.
Le terme constant vaut 8, de diviseurs $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$.

- $A(1) = 3 - 2 - 12 + 8 = -3 \neq 0$ et $A(-1) = -3 - 2 + 12 + 8 = 15 \neq 0$.
- $A(2) = 3 \times 8 - 2 \times 4 - 12 \times 2 + 8 = 24 - 8 - 24 + 8 = 0$: 2 est une racine de A.

2.3.2. Factorisation à partir d'une racine

Théorème (Factorisation par une racine) .....
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ une fonction polynôme de degré 3 et soit $r \in \mathbb{R}$.
Alors

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow \text{il existe un trinôme } Q \text{ tel que, pour tout } x,\ P(x) = (x-r)\,Q(x).$$

Dans ce cas, $Q(x) = ax^2 + (ar + b)x + (ar^2 + br + c)$.

Démonstration :
Si $P(x) = (x-r)Q(x)$, alors $P(r) = 0$.
Réciproquement, supposons $P(r) = 0$.

Alors

$$\begin{aligned} P(x) = P(x) - P(r) &= \left(ax^3 + bx^2 + cx + d\right) - \left(ar^3 + br^2 + cr + d\right) \\ &= ax^3 + bx^2 + cx + d - ar^3 - br^2 - cr - d \\ &= a\left(x^3 - r^3\right) + b\left(x^2 - r^2\right) + c(x - r) \\ &= (x - r)\left[a\left(x^2 + rx + r^2\right) + b(x + r) + c\right] \\ &= (x - r)\left[ax^2 + (ar + b)x + \left(ar^2 + br + c\right)\right]. \end{aligned}$$

Méthode (Factoriser une fonction cubique dont on connaît une racine) .....

Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. **Racine évidente :**
   $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc 1 est racine de P.
2. **Forme factorisée partielle :**
   $$P(x) = (x - 1)(Ax^2 + Bx + C)$$
3. **Identification :**
   On développe $(x - 1)(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + (B - A)x^2 + (C - B)x - C$ et on identifie avec $P(x)$:
   $$\begin{cases} A = 1 \\ B - A = -2 \\ C - B = -5 \\ -C = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \\ C = -6 \end{cases}$$
   … d'où $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.
4. **Second degré :**
   $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, donc $x^2 - x - 6$ a pour racines $\dfrac{1-5}{2} = -2$ et $\dfrac{1+5}{2} = 3$
5. **Conclusion :**
   $P(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$ et l'ensemble des solutions de $P(x) = 0$ est $S = \{-2\,;\,1\,;\,3\}$

Méthode (Variante : le schéma de Horner) .....

Pour $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ et une racine r, on obtient les coefficients de Q en remplissant le tableau suivant : on recopie a, puis chaque case de la dernière ligne est la somme du coefficient situé au-dessus et du produit de r par la case précédente de la dernière ligne.

	a	b	c	d
r		ra	$r(ar+b)$	$r(ar^2+br+c)$
	a	$ar+b$	ar^2+br+c	$P(r)=0$

Pour $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et $r = 1$:

	1	−2	−5	6
$r = 1$		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

La dernière case vaut 0 (ce qui confirme que 1 est racine) et les autres cases donnent $Q(x) = x^2 - x - 6$.

Exemple :

Reprenons $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$ dont 2 est racine.

Le schéma de Horner avec $r = 2$ donne :

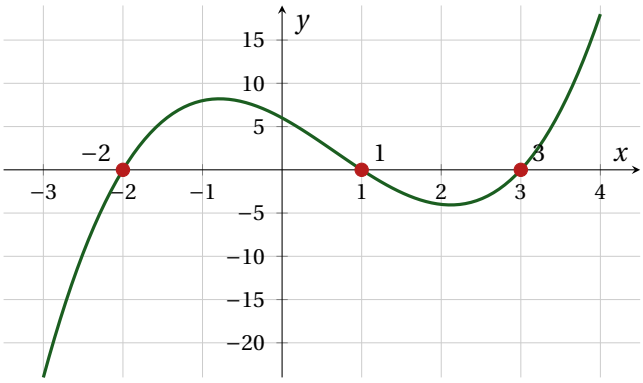
	3	−2	−12	8
$r=2$		6	8	−8
	3	4	−4	0

Donc $A(x)=(x-2)(3x^2+4x-4)$.

Pour $3x^2+4x-4$, $\Delta=16+48=64$, de racines $\dfrac{-4-8}{6}=-2$ et $\dfrac{-4+8}{6}=\dfrac{2}{3}$.

Ainsi

$$A(x)=3(x-2)(x+2)\left(x-\frac{2}{3}\right)=(x-2)(x+2)(3x-2).$$



2.3.3. Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations

Méthode (Étudier le signe d'une fonction cubique) .....

1. On factorise P en un produit de facteurs du premier degré (ou du premier et du second degré).
2. On dresse un tableau de signes en plaçant chaque facteur sur une ligne, puis on applique la règle des signes pour la ligne de $P(x)$.
3. On lit l'ensemble des solutions de l'inéquation.

Exemple :

Résolvons $P(x)\geqslant 0$ avec $P(x)=x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)$.

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$		−	0	+		+		+	
$x-1$		−		−	0	+		+	
$x-3$		−		−		−	0	+	
$P(x)$		−	0	+	0	−	0	+	

Donc $S=[-2;1]\cup[3;+\infty[$.

On vérifie : $P(0)=6>0$ et $0\in[-2;1]$.

Exemple (Racine double) *:*

Soit $R(x)=x^3-3x+2$.

On a $R(1)=0$ et le schéma de Horner avec $r=1$ donne :

$$\begin{aligned}R(x)&=(x-1)(x^2+x-2)\\&=(x-1)^2(x+2)\end{aligned}$$

Le facteur $(x-1)^2$ est toujours positif et ne s'annule qu'en 1 donc le signe de $R(x)$ est celui de $x+2$, sauf en $x=1$ où R s'annule sans changer de signe.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$(x-1)^2$		$+$	$+$	$+$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$R(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

Ainsi $R(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant -2$ et $S = [-2;+\infty[$.

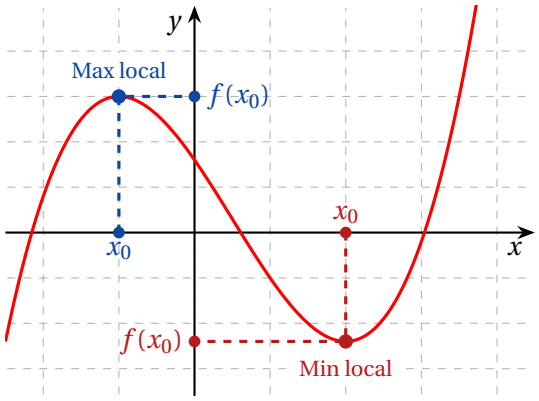
2.3.4. Variations d'une fonction cubique

On rappelle que, pour tout entier $n \geqslant 1$, la fonction $x \mapsto x^n$ a pour dérivée $x \mapsto nx^{n-1}$.

Propriété (Dérivée d'une fonction cubique) .....
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.
Sa dérivée est le trinôme du second degré

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \qquad \textit{de discriminant} \quad \Delta' = (2b)^2 - 4 \times 3a \times c = 4(b^2 - 3ac).$$

Définition (Extremum local) .....
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et x_0 un point de I (autre qu'une borne).
On dit que f admet un **maximum local** (respectivement un **minimum local**) en x_0 s'il existe un intervalle ouvert contenant x_0 sur lequel $f(x) \leqslant f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geqslant f(x_0)$).
Un **extremum local** est un maximum local ou un minimum local.



Propriété (Dérivée et extremum local) .....
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- *Si f admet un extremum local en x_0, alors $f'(x_0) = 0$: la courbe a une tangente horizontale en ce point.*
- *Si f' s'annule en x_0* en changeant de signe, *alors f admet un extremum local en x_0.*

Piège classique :
La condition $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas pour avoir un extremum : il faut que f' *change de signe.*
Par ex., $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a pas d'extremum en 0.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Propriété (Allure d'une fonction cubique) .....

Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$ et $\Delta' = 4(b^2 - 3ac)$.

- ***Si*** $\Delta' > 0$ ***:***

  f' possède deux racines $x_1 < x_2$ et change de signe en chacune.

  Alors f admet deux extremums locaux :

  - *Si $a > 0$, un maximum local en x_1 et un minimum local en x_2 ;*
  - *Si $a < 0$, c'est l'inverse.*

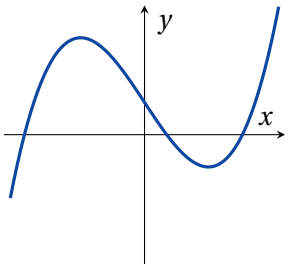
- ***Si*** $\Delta' \leqslant 0$ ***:***

  f' garde un signe constant (le signe de $3a$) et ne s'annule qu'en un point au plus.

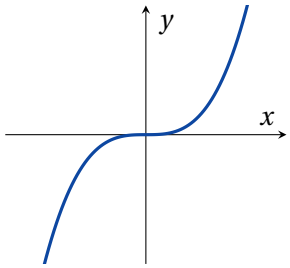
  Alors f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ et n'admet aucun extremum.

  - *f est croissante si $a > 0$,*
  - *f est décroissante si $a < 0$.*

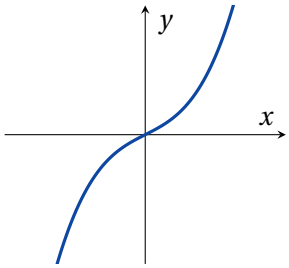
$\Delta' > 0$



$\Delta' = 0$



$\Delta' < 0$



Méthode (Étude complète d'une fonction cubique) .....

Soit f définie sur l'intervalle $[-3\,;5]$ telle que :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$

1. **Dérivée :**

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 6x - 9 \\ &= 3(x^2 - 2x - 3) \\ &= 3(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

2. **Signe de $f'(x)$:**

   Les racines de f' sont -1 et 3 ; le coefficient dominant 3 est positif.

   Donc $f'(x) > 0$ sur $[-3\,;-1[\cup]3\,;5]$ et $f'(x) < 0$ sur $]-1\,;3[$.

3. **Valeurs utiles :**

   - $f(-3) = -27 - 27 + 27 + 5 = -22$
   - $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$
   - $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$
   - $f(5) = 125 - 75 - 45 + 5 = 10$

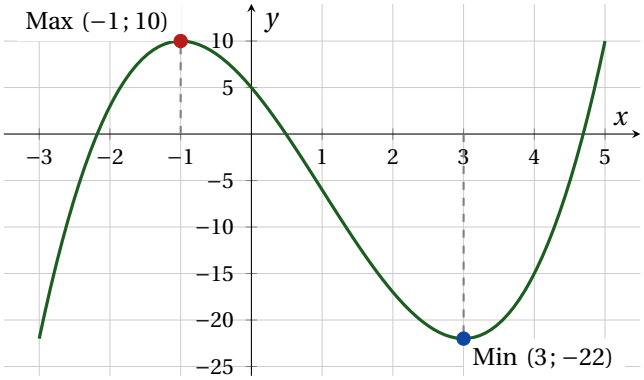
4. **Tableau de variations :**

x	-3		-1		3		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-22	↗	10	↘	-22	↗	10

5. **Extremums locaux :**

f admet un maximum local $f(-1)=10$ en $x=-1$ et un minimum local $f(3)=-22$ en $x=3$.

En ces points, la courbe admet une tangente horizontale (d'équations $y=10$ et $y=-22$).



⚠ Piège classique :

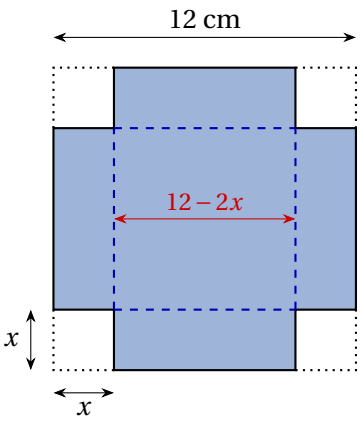
Les racines de la dérivée f' donnent les abscisses des éventuels extremums locaux de f, et non les solutions de $f(x)=0$.

Exemple (Boîte de volume maximal) *:*

On dispose d'une feuille de carton carrée de 12 cm de côté.

On découpe, dans chaque coin, un carré de côté x (en cm), puis on replie les bords pour former une boîte sans couvercle.

Quelle valeur de x rend le volume maximal ?



Modélisation.

La base est un carré de côté $12-2x$ et la hauteur est x, avec $0 \leqslant x \leqslant 6$:

$$\begin{aligned} V(x) &= x(12-2x)^2 \\ &= 4x^3 - 48x^2 + 144x \end{aligned}$$

Étude.

$$\begin{aligned} V'(x) &= 12x^2 - 96x + 144 \\ &= 12(x^2 - 8x + 12) \\ &= 12(x-2)(x-6) \end{aligned}$$

Sur $[0;6]$, $V'(x)>0$ si $x<2$ et $V'(x)<0$ si $2<x<6$.

x	0		2		6
$(x-2)$		$-$	0	$+$	$+$
$(x-6)$		$-$	$-$	$-$	0
$V'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

Conclusion.

Le volume est maximal pour $x = 2$ cm et vaut alors $V(2) = 2 \times 8^2 = 128$ cm^3.

2.4. Tableau récapitulatif des stratégies

Objectif	**Outil privilégié**	**Méthode associée**
Calculer une image	Forme développée : ax^2+bx+c ou ax^3+bx^2+cx+d	Remplacer x par la valeur.
Sommet, extremum, variations (degré 2)	Forme canonique : $a(x-\alpha)^2+\beta$	$\alpha = \dfrac{-b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
Résoudre $f(x)=0$ (degré 2)	Discriminant : $\Delta = b^2-4ac$	$\Delta > 0$: deux racines $\Delta = 0$: une racine double $\Delta < 0$: aucune.
Factoriser un trinôme	Forme factorisée : $a(x-x_1)(x-x_2)$	Calcul des racines ; ne pas oublier a.
Signe d'un trinôme	Signe de a et position des racines	Signe de a à l'extérieur des racines.
Racines sans Δ	Somme $\frac{-b}{a}$ et produit $\frac{c}{a}$ $a+b+c=0$; $a-b+c=0$	Racine évidente 1 ou -1, puis produit ou somme.
Factoriser une cubique	Racine r puis $P(x)=(x-r)Q(x)$	Identification ou schéma de Horner, puis étude de Q.
Signe d'un produit	Tableau de signes par facteurs	Règle des signes, racines doubles sans changement de signe.
Variations d'une cubique	Dérivée : $f'(x)=3ax^2+2bx+c$	Signe du trinôme f', tableau de variations.

3. Dérivation locale

3.1. Taux de variation : la variation moyenne

Définition

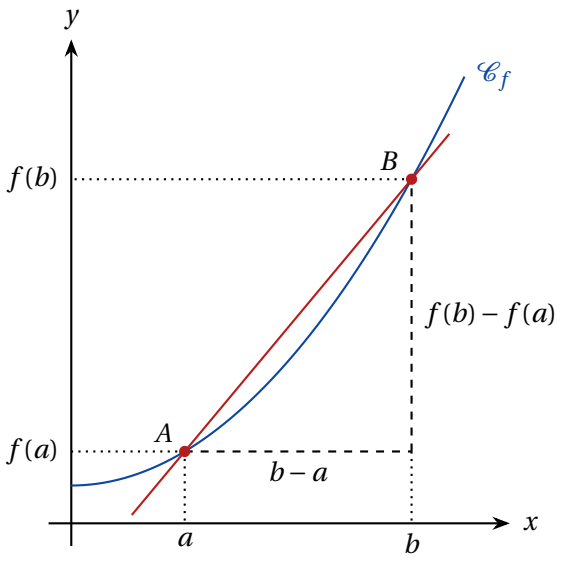
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soient a et b deux réels distincts de I.

Le **taux de variation** (ou taux d'accroissement) de f entre a et b est le nombre réel défini par :

$$\tau(a,b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Remarque :

Graphiquement, dans un repère, ce taux de variation est le coefficient directeur de la droite (AB), appelée **sécante** à la courbe, passant par les points $A\big(a;f(a)\big)$ et $B\big(b;f(b)\big)$.



Le rapport de la hauteur $f(b)-f(a)$ à la largeur $b-a$ du triangle rectangle ainsi dessiné est le coefficient directeur de la sécante (AB).

En posant $b = a+h$ (où $h \neq 0$ est un écart tel que $a+h \in I$), le taux de variation s'écrit sous la forme très utilisée :

$$\tau_a(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

Ce nombre mesure la variation moyenne de la fonction f entre a et $a+h$.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Le taux de variation de f entre 1 et 3 est :

$$\tau(1,3) = \frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{9-1}{2} = 4$$

La sécante à la courbe de f passant par les points d'abscisses 1 et 3 a pour coefficient directeur 4.

3.2. Nombre dérivé : la variation instantanée

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant a.

On dit que f est **dérivable en** a si le taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0.

Cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right)$$

Remarque :

Le nombre dérivé $f'(a)$ représente la variation instantanée de la fonction f en a.

Exemple (Vitesse moyenne et vitesse instantanée) *:*

Un objet lâché sans vitesse initiale a parcouru la distance $d(t) = 5t^2$ (en mètres) au bout de t secondes.

- La vitesse **moyenne** entre $t = 1$ et $t = 3$ est le taux de variation :

$$\frac{d(3)-d(1)}{3-1} = \frac{45-5}{2} = 20 \text{ m/s}$$

- La vitesse **instantanée** à $t = 3$ est le nombre dérivé $d'(3)$.

  Pour $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{d(3+h)-d(3)}{h} &= \frac{5(3+h)^2-45}{h}\\ &= \frac{45+30h+5h^2-45}{h} \quad = 30+5h\end{aligned}$$

  On a :

$$d'(3) = \lim_{h\to 0}\left(\frac{d(3+h)-d(3)}{h}\right) = \lim_{h\to 0}(30+5h) = 30$$

  Donc $d'(3) = 30$ m/s.

Méthode (Calculer un nombre dérivé à l'aide de la définition)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Calculer le nombre dérivé de f en $a = 3$.

Correction :

Pour tout $h \neq 0$, formons le taux de variation en 3 :

$$\begin{aligned}\frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{(3+h)^2-3^2}{h}\\ &= \frac{9+6h+h^2-9}{h}\\ &= \frac{6h+h^2}{h}\\ &= \frac{h(6+h)}{h} \qquad = 6+h\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, la quantité $6+h$ tend vers 6.

$$f'(3) = \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(3+h)-f(3)}{h}\right) = \lim_{h\to 0}(6+h) = 6$$

Par conséquent, la fonction f est dérivable en 3 et son nombre dérivé est : $f'(3) = 6$.

Méthode (Calculer un nombre dérivé avec un quotient) .....

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{1}{x}$.

Calculer le nombre dérivé de f en $a=2$.

Correction :

Pour tout $h\neq 0$ tel que $2+h>0$, on met le numérateur au même dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{f(2+h)-f(2)}{h} &= \frac{1}{h}\times\left(\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}\right)\\ &= \frac{1}{h}\times\left(\frac{2-(2+h)}{2(2+h)}\right)\\ &= \frac{-h}{2(2+h)h} \qquad = \frac{-1}{2(2+h)}\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $2(2+h)$ tend vers 4, donc le taux de variation tend vers $\dfrac{-1}{4}$.

$$f'(2)=\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(2+h)-f(2)}{h}\right)=\lim_{h\to 0}\left(\frac{-1}{2(2+h)}\right)=\frac{-1}{4}$$

La fonction f est donc dérivable en 2 et $f'(2)=\dfrac{-1}{4}$.

3.3. Tangente à une courbe

3.3.1. Interprétation géométrique du nombre dérivé

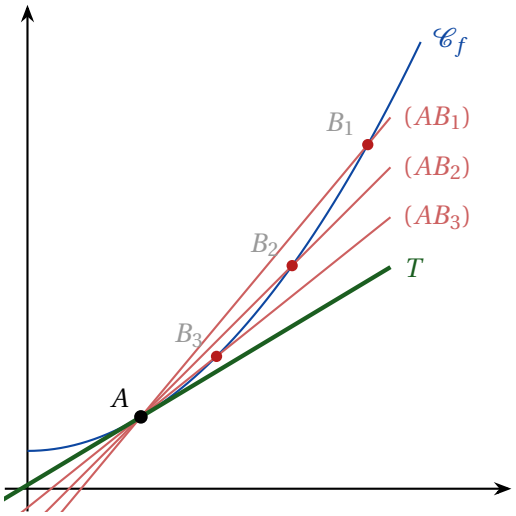
Définition .....

Soit f une fonction dérivable en a.

La **tangente** à la courbe représentative de f au point $A\big(a;f(a)\big)$ est la droite passant par A dont le coefficient directeur (la pente) est égal au nombre dérivé $f'(a)$.

Remarque :

Lorsque B se rapproche de A sur la courbe, la sécante (AB) se rapproche de la tangente en A : son coefficient directeur, qui est le taux de variation, tend vers $f'(a)$.



Les points B_1, B_2 et B_3 se rapprochent successivement de A ; les sécantes (AB_1), (AB_2) et (AB_3) tendent vers la tangente T.

3.3.2. Équation de la tangente

Théorème (Équation de la tangente) .....

Si une fonction f est dérivable en a, alors une équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Démonstration :

La tangente est une droite de coefficient directeur $f'(a)$, donc elle n'est pas verticale et son équation réduite est de la forme $y = mx + p$, avec $m = f'(a)$.

L'équation est donc de la forme $y = f'(a)x + p$.

De plus, cette tangente passe par le point de contact $A\big(a; f(a)\big)$.

Ses coordonnées vérifient donc l'équation :

$$f(a) = f'(a) \times a + p \implies p = f(a) - f'(a) \times a$$

En remplaçant p dans l'équation, on obtient :

$$y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a \Leftrightarrow y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Méthode (Déterminer l'équation d'une tangente) .....

Soit $f(x) = x^2 - 5x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.

Correction :

1. On calcule l'ordonnée du point de contact : $f(1) = 1^2 - 5 \times 1 + 2 = -2$.
2. On calcule le nombre dérivé $f'(1)$ à partir de la définition :

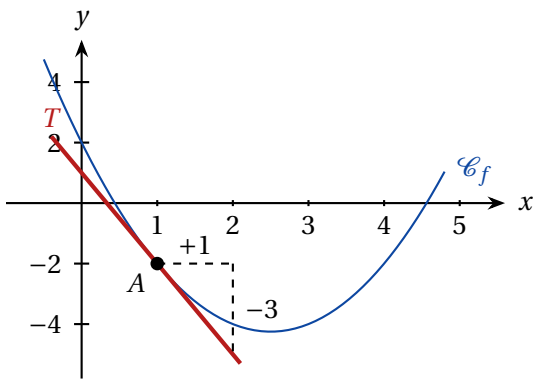
$$\begin{aligned} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \frac{(1+h)^2 - 5(1+h) + 2 - (-2)}{h} \\ &= \frac{1 + 2h + h^2 - 5 - 5h + 4}{h} \qquad = \frac{-3h + h^2}{h} = -3 + h \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $-3+h$ tend vers -3, donc $f'(1) = -3$.

3. On applique la formule de l'équation de la tangente :

$$\begin{aligned} y = f'(1)(x-1) + f(1) &\Leftrightarrow y = -3(x-1) - 2 \\ &\Leftrightarrow y = -3x + 1 \end{aligned}$$

Une équation de la tangente est donc $y = -3x + 1$.



Sur le graphique, en avançant d'une unité vers la droite à partir de A, la tangente descend de 3 unités : on retrouve bien la pente $f'(1) = -3$.

3.4. Cas particulier de la fonction valeur absolue

Définition

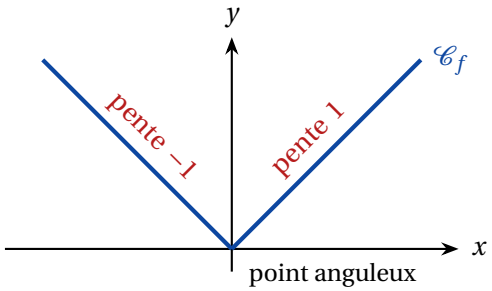
La fonction **valeur absolue** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

C'est-à-dire :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x \leqslant 0 \end{cases}$$

Propriété

La fonction valeur absolue est strictement décroissante sur l'intervalle $]-\infty ; 0]$ *et strictement croissante sur l'intervalle* $[0 ; +\infty[$.



Méthode (Non-dérivabilité de la valeur absolue en 0)

Démontrer que la fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0.

Correction :

Calculons le taux de variation de f en 0 pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h}$$

Selon le signe de h :

- si $h > 0$, alors $|h| = h$, donc $\dfrac{|h|}{h} = \dfrac{h}{h} = 1$;
- si $h < 0$, alors $|h| = -h$, donc $\dfrac{|h|}{h} = \dfrac{-h}{h} = -1$.

Donc :

- Lorsque h tend vers 0 par valeurs supérieures, le taux de variation tend vers 1 ;
- Lorsque h tend vers 0 par valeurs inférieures, il tend vers -1.

Le taux de variation n'admet donc pas de limite unique lorsque h tend vers 0 : la fonction valeur absolue n'est **pas dérivable en** 0.

Géométriquement, la courbe présente un point anguleux en 0 et n'admet pas de tangente en ce point.

3.5. Algorithmique : approcher un nombre dérivé

Pour une valeur de h proche de 0, le taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est une valeur approchée du nombre dérivé $f'(a)$, lorsque f est dérivable en a.

Exemple (Calcul d'un taux de variation avec Python) *:*

Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ tel que :

$$f(x) = x^2 - 5x + 2$$

La fonction `taux` renvoie le taux de variation de la fonction `f` entre `a` et `a + h` :

```
def taux(f, a, h):
    return (f(a + h) - f(a)) / h

def f(x):
    return x ** 2 - 5 * x + 2

def calcul_de_taux():
    for k in range(1, 10):
        h = 10 ** (-k)
        print(h, taux(f, 1, h))
```

```
>>> calcul_de_taux()
0.1 -2.9000000000000004
0.01 -2.9899999999999594
0.001 -2.9989999999990857
0.0001 -2.999900000002498
1e-05 -2.999989999974417
1e-06 -2.999998999442255
1e-07 -2.9999999018315293
1e-08 -2.999999981767587
1e-09 -3.000000248221113
```

Les valeurs affichées se rapprochent de -3 lorsque h se rapproche de 0, ce qui est cohérent avec le résultat $f'(1) = -3$ obtenu dans la méthode précédente.

4. Fonction dérivée et opérations

4.1. La fonction dérivée

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

On dit que f est **dérivable sur** I si elle est dérivable en tout réel a de I.

Dans ce cas, la fonction qui, à tout réel x de I, associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f'.

Remarque :

Pour tout $x \in I$, le nombre $f'(x)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse x : c'est la vitesse de variation instantanée de f en x (vitesse, coût marginal, etc.).

Il ne faut pas confondre la **fonction** f' avec le **nombre** $f'(a)$, qui est la valeur de cette fonction en a.

4.2. Dérivées des fonctions de référence

4.2.1. Fonctions constantes, affines, carré et cube

Propriété (Fonctions constantes et affines)

Soient m et p deux réels.

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$f'(x) = m$$

En particulier, la dérivée d'une fonction constante est la fonction nulle.

Démonstration :

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $h \neq 0$.

Alors :

$$\tau(a, a+h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\big(m(a+h)+p\big) - \big(ma+p\big)}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

Ce taux de variation est constant égal à m donc $f'(a) = m$ pour tout réel a.

Propriété (Dérivée de la fonction carré)

La fonction carré $f : x \longmapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$f'(x) = 2x$$

Démonstration :

Soit a un réel quelconque.

Pour tout $h \neq 0$, le taux de variation de f en a est :

$$\tau(a, a+h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a + h$$

Lorsque h tend vers 0, $2a+h$ tend vers $2a$.

Ainsi f est dérivable en tout réel a et $f'(a) = 2a$: la fonction dérivée de f est la fonction $x \longmapsto 2x$.

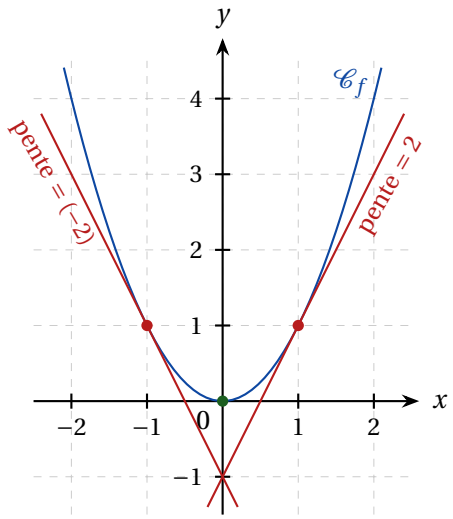
Remarque (Visualisation graphique de la fonction carré f et de sa fonction dérivée f') :

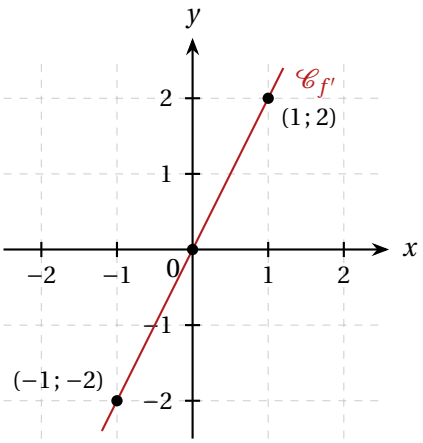
Le nombre dérivé $f'(x)$ en un point d'abscisse x représente la pente de la tangente à la courbe de f en ce point.

Par exemple, au point d'abscisse $x=1$, la tangente a une pente de $f'(1)=2\times 1=2$.

De même, pour $x=-1$, la pente est de $f'(-1)=2\times -1=-2$.

Sur les graphiques ci-dessous, chaque carreau représente une unité sur les deux axes.





Propriété (Dérivée de la fonction cube) .....

La fonction cube $f : x \longmapsto x^3$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2$$

Démonstration :

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $h \neq 0$.

Comme $(a+h)^3 = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3$:

$$\tau(a, a+h) = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2$$

Lorsque h tend vers 0, ce nombre tend vers $3a^2$.

Donc $f'(a) = 3a^2$ pour tout réel a.

4.2.2. La fonction inverse

Propriété (Dérivée de la fonction inverse) .....

La fonction inverse $f : x \longmapsto \dfrac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et, pour tout réel $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$$

Démonstration :

Soit $a \in \mathbb{R}^*$. Pour $h \neq 0$ tel que $a + h \neq 0$:

$$\tau(a, a+h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\dfrac{1}{a+h} - \dfrac{1}{a}}{h} = \frac{\dfrac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\dfrac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}$$

Lorsque h tend vers 0, le dénominateur $a(a+h)$ tend vers $a^2 \neq 0$, donc le taux de variation tend vers $\dfrac{-1}{a^2}$.

La fonction inverse est donc dérivable en tout réel $a \neq 0$, avec $f'(a) = \dfrac{-1}{a^2}$.

4.2.3. La fonction racine carrée

Propriété (Dérivée de la fonction racine carrée)
La fonction racine carrée $f : x \longmapsto \sqrt{x}$, *définie sur* $[0;+\infty[$, *est dérivable sur* $]0;+\infty[$ *et, pour tout réel* $x > 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Démonstration :
Soient $a > 0$ et $h \neq 0$ tel que $a + h > 0$.
On multiplie le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée $\sqrt{a+h} + \sqrt{a}$:

$$\tau(a, a+h) = \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{\left(\sqrt{a+h} - \sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a+h} + \sqrt{a}\right)}{h\left(\sqrt{a+h} + \sqrt{a}\right)} = \frac{(a+h) - a}{h\left(\sqrt{a+h} + \sqrt{a}\right)} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$$

Lorsque h tend vers 0, $\sqrt{a+h}$ se rapproche de $\sqrt{a}$, donc ce nombre tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$.

Ainsi $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ pour tout réel $a > 0$.

4.3. Fonctions non dérivables en un point

Propriété (Non-dérivabilité de la fonction racine carrée en 0)
La fonction racine carrée est définie en 0, *mais elle n'est* ***pas dérivable en*** 0.
Sa courbe représentative admet une ***tangente verticale*** *à l'origine.*

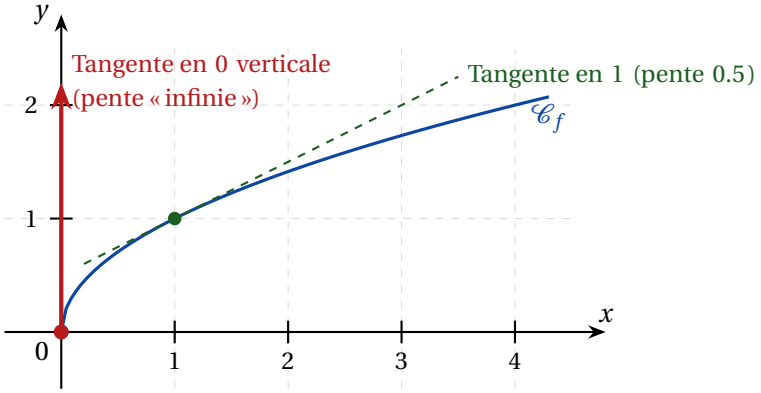
Démonstration :
Pour $h > 0$, le taux de variation de la fonction racine carrée en 0 est :

$$\tau(0, 0+h) = \frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{\sqrt{h}\sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{h}}$$

Lorsque h tend vers 0 par valeurs supérieures, $\sqrt{h}$ devient aussi petit que l'on veut et $\frac{1}{\sqrt{h}}$ devient aussi grand que l'on veut : par exemple $\frac{1}{\sqrt{0{,}0001}} = 100$ et $\frac{1}{\sqrt{0{,}000001}} = 1\,000$.

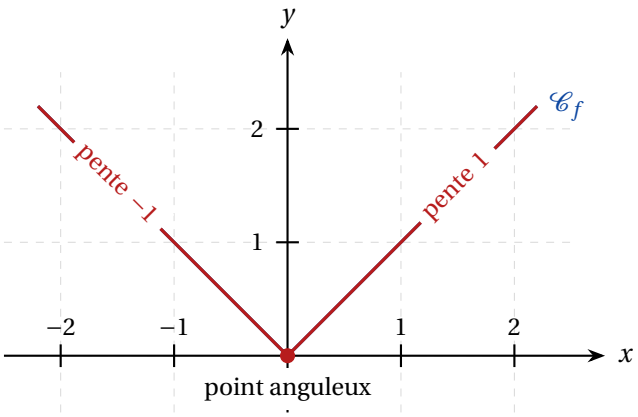
Le taux de variation n'admet donc pas de limite finie : la fonction n'est pas dérivable en 0.

Graphiquement, les sécantes issues de l'origine deviennent de plus en plus raides et la courbe admet une tangente verticale en ce point.



Propriété (Non-dérivabilité de la fonction valeur absolue en 0) .....
La fonction valeur absolue $x \longmapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0.

Démonstration :
Pour $h \neq 0$, le taux de variation en 0 est $\dfrac{|h|}{h}$.
Il vaut 1 si $h > 0$ et -1 si $h < 0$: il n'admet donc pas de limite unique lorsque h tend vers 0.
La courbe présente un point anguleux en 0, avec deux demi-tangentes de pentes -1 et 1.



Remarque (Interprétation géométrique de la dérivabilité) *:*
De manière générale, une fonction est dérivable sur un intervalle lorsque sa courbe représentative y est **« lisse »**, c'est-à-dire sans rupture de pente ni changement brutal de direction.

- **Absence de point anguleux :** En un point anguleux (comme en 0 pour la fonction valeur absolue), la courbe subit une « brisure ». On peut y tracer deux demi-tangentes de pentes différentes, mais il est impossible d'y définir une tangente unique : la fonction n'est donc pas dérivable en ce point.
- **Absence de tangente verticale :** Même lorsque la courbe paraît lisse sans point anguleux (comme en 0 pour la fonction racine carrée), la tangente peut être verticale. Son coefficient directeur n'étant pas un nombre réel (la pente est « infinie »), la fonction n'est pas non plus dérivable en ce point.

Note : Bien que cette vision d'une courbe « lisse » donne une excellente intuition géométrique du concept de dérivabilité, il existe en mathématiques des cas plus complexes (fonctions très oscillantes) où l'intuition visuelle ne suffit plus et où seul le calcul de la limite du taux de variation permet de conclure rigoureusement.

4.4. Opérations sur les fonctions dérivables

Propriété (Règles de dérivation) .....
Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et k un nombre réel.

- ***Somme :*** *la fonction $u+v$ est dérivable sur I et :*

$$(u+v)' = u' + v'$$

- ***Produit par une constante :*** *la fonction ku est dérivable sur I et :*

$$(ku)' = ku'$$

- ***Produit :*** *la fonction uv est dérivable sur I et :*

$$(uv)' = u'v + uv'$$

- ***Inverse :*** *si v ne s'annule pas sur I, la fonction $\dfrac{1}{v}$ est dérivable sur I et :*

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}$$

- ***Quotient :*** *si v ne s'annule pas sur I, la fonction $\dfrac{u}{v}$ est dérivable sur I et :*

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Démonstration :

Soient $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a+h \in I$.

On note $\tau_u(h)$ et $\tau_v(h)$ les taux de variation de u et v en a : ils tendent vers $u'(a)$ et $v'(a)$ lorsque h tend vers 0.

$$\tau_u(h) = \frac{u(a+h)-u(a)}{h} \quad \text{et} \quad \tau_v(h) = \frac{v(a+h)-v(a)}{h}$$

On admet que, v étant dérivable en a, $v(a+h)$ tend vers $v(a)$ lorsque h tend vers 0 (et de même pour u).

- **Somme**

  On a : $\dfrac{(u+v)(a+h)-(u+v)(a)}{h} = \tau_u(h)+\tau_v(h)$, qui tend vers $u'(a)+v'(a)$.

- **Produit par une constante**

  On a : $\dfrac{ku(a+h)-ku(a)}{h} = k\tau_u(h)$, qui tend vers $ku'(a)$.

- **Produit**

  En ajoutant et en retranchant $u(a)v(a+h)$ au numérateur :

$$\begin{aligned}\frac{u(a+h)v(a+h)-u(a)v(a)}{h} &= \frac{u(a+h)v(a+h)-u(a)v(a+h)+u(a)v(a+h)-u(a)v(a)}{h}\\ &= \frac{u(a+h)-u(a)}{h}\times v(a+h) + u(a)\times\frac{v(a+h)-v(a)}{h}\end{aligned}$$

  Lorsque h tend vers 0, cette quantité tend vers $u'(a)v(a)+u(a)v'(a)$.

- **Inverse** Si v ne s'annule pas sur I :

$$\frac{\dfrac{1}{v(a+h)}-\dfrac{1}{v(a)}}{h} = \frac{v(a)-v(a+h)}{h\,v(a+h)v(a)} = -\tau_v(h)\times\frac{1}{v(a+h)v(a)}$$

  … qui tend vers $-v'(a)\times\dfrac{1}{v(a)^2} = \dfrac{-v'(a)}{v(a)^2}$.

- **Quotient** On écrit $\dfrac{u}{v} = u\times\dfrac{1}{v}$ et on utilise les règles du produit et de l'inverse :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = u'\times\frac{1}{v} + u\times\left(\frac{-v'}{v^2}\right) = \frac{u'v}{v^2} - \frac{uv'}{v^2} = \frac{u'v-uv'}{v^2}$$

Erreur à éviter :

- Le produit ne se dérive pas facteur par facteur : en général $(uv)' \neq u'v'$.

  Par exemple, avec $u(x)=v(x)=x$, on a $(x\times x)' = (x^2)' = 2x$ alors que $u'v' = 1$.

- De même, $\left(\dfrac{u}{v}\right)' \neq \dfrac{u'}{v'}$, et dans le numérateur $u'v-uv'$ l'ordre des termes compte.

4.4.1. Dérivées des puissances entières

Propriété (Dérivée de $x \longmapsto x^n$) .....

Soit n un entier relatif non nul.

- *Si $n \geqslant 1$, la fonction $x \longmapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $x \longmapsto nx^{n-1}$.*
- *Si $n \leqslant -1$, la fonction $x \longmapsto x^n = \dfrac{1}{x^{-n}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sa dérivée est $x \longmapsto nx^{n-1}$.*

Exemple :

- $\left(x^5\right)' = 5x^4$
- $\left(x^{-3}\right)' = -3x^{-4} = \dfrac{-3}{x^4}$ pour $x \neq 0$
- $\left(\dfrac{1}{x^2}\right)' = \left(x^{-2}\right)' = -2x^{-3} = \dfrac{-2}{x^3}$ pour $x \neq 0$.

4.4.2. Choisir la bonne règle

Méthode (Dériver une somme ou un produit) .....

On procède ainsi :

1. repérer la dernière opération qui définit la fonction (somme, produit, quotient) ;
2. nommer u et v et calculer u' et v' à part ;
3. appliquer la formule, puis simplifier (et factoriser quand c'est utile) ;
4. préciser l'ensemble sur lequel le calcul est valable.

Exemple :

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$ sur $\mathbb{R}$;

b) $g(x) = 3x^2 + 4\sqrt{x}$ sur $]0;+\infty[$;

c) $h(x) = \left(3x^2 + 4x\right)(5x - 1)$ sur $\mathbb{R}$;

d) $k(x) = (2x+1)\sqrt{x}$ sur $]0;+\infty[$.

Correction :

a) f est une somme de termes de la forme kx^n :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \times 4x^3 - 2 \times 2x + 5 \\ &= 12x^3 - 4x + 5 \end{aligned}$$

b) $g = u + v$ avec $\begin{cases} u(x) = 3x^2 \\ u'(x) = 6x \end{cases}$, et $\begin{cases} v(x) = 4\sqrt{x} \\ v'(x) = 4 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2}{\sqrt{x}} \end{cases}$, donc :

$$g'(x) = u'(x) + v'(x) = 6x + \frac{2}{\sqrt{x}}$$

c) $h = uv$ avec $\begin{cases} u(x) = 3x^2 + 4x \\ u'(x) = 6x + 4 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = 5x - 1 \\ v'(x) = 5 \end{cases}$, donc :

$$\begin{aligned} h'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (6x+4)(5x-1) + \left(3x^2 + 4x\right) \times 5 \\ &= 30x^2 - 6x + 20x - 4 + 15x^2 + 20x \\ &= 45x^2 + 34x - 4 \end{aligned}$$

d) $k = uv$ avec $\begin{cases} u(x) = 2x+1 \\ u'(x) = 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$, donc :

$$\begin{aligned} k'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2\sqrt{x} + (2x+1) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad = \frac{4x+2x+1}{2\sqrt{x}} \quad = \frac{6x+1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Méthode (Dériver un inverse ou un quotient) .....

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \dfrac{1}{2x^2+5x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{-5}{2}; 0\right\}$;

b) $g(x) = \dfrac{6x-5}{x^2-2x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1-\sqrt{2}; 1+\sqrt{2}\}$;

c) $h(x) = \dfrac{x^2+1}{x-2}$ sur $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

Correction :

a) $f = \dfrac{1}{v}$ avec $\begin{cases} v(x) = 2x^2+5x \\ v'(x) = 4x+5 \end{cases}$, donc :

$$f'(x) = \frac{-v'(x)}{v(x)^2} = \frac{-4x+5}{\left(2x^2+5x\right)^2}$$

b) Le dénominateur x^2-2x-1 s'annule en $\left(1-\sqrt{2}\right)$ et en $\left(1+\sqrt{2}\right)$.

On a $g = \dfrac{u}{v}$ avec $\begin{cases} u(x) = 6x-5 \\ u'(x) = 6 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x^2-2x-1 \\ v'(x) = 2x-2 \end{cases}$, donc :

$$g'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{6\left(x^2-2x-1\right) - (6x-5)(2x-2)}{\left(x^2-2x-1\right)^2}$$

On développe et on réduit le numérateur :

$$6x^2-12x-6-\left(12x^2-22x+10\right) = -6x^2+10x-16$$

Par conséquent :

$$g'(x) = \frac{-6x^2+10x-16}{\left(x^2-2x-1\right)^2}$$

c) $h = \dfrac{u}{v}$ avec $\begin{cases} u(x) = x^2+1 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x-2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$, donc :

$$h'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{2x(x-2) - \left(x^2+1\right) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$$

4.5. Synthèse : formulaire de dérivation

Propriété (Dérivées des fonctions de référence) .....

Fonction $f(x)$	***Dérivée*** $f'(x)$	***Ensemble de dérivabilité***
k *(constante)*	0	$\mathbb{R}$
$mx+p$	m	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{-1}{x^2}$	$]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$
x^n $(n \in \mathbb{Z},\ n \leqslant -1)$	nx^{n-1}	$]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$

Propriété (Opérations sur les dérivées) .....

Fonction	***Dérivée***	***Condition***
$u+v$	$u'+v'$	
ku $(k \in \mathbb{R})$	ku'	
uv	$u'v+uv'$	
$\dfrac{1}{v}$	$\dfrac{-v'}{v^2}$	v *ne s'annule pas sur* I
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$	v *ne s'annule pas sur* I

4.6. Approximation affine

Propriété (Approximation affine) .....

Si f *est dérivable en* a*, alors pour tout nombre* h *proche de* 0 *:*

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h$$

Remarque :

Pour h proche de 0, le taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est proche de $f'(a)$, donc :

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \quad \Leftrightarrow \quad f(a+h)-f(a) \approx f'(a)\,h$$

Le nombre $f(a)+f'(a)\,h$ est l'ordonnée, pour l'abscisse $a+h$, du point de la tangente à $\mathscr{C}_f$ en a : on remplace localement la courbe par sa tangente.

Exemple :

Pour $f(x)=\sqrt{x}$, $a=4$ et $h=0{,}1$, on a : $f(4)=2$ et $f'(4)=\dfrac{1}{2\sqrt{4}}=\dfrac{1}{4}$:

$$f(4+0.1)\approx f(4)+f'(4)\times 0.1 \quad\Leftrightarrow\quad \sqrt{4{,}1}\approx 2+\frac{1}{4}\times 0{,}1=2{,}025$$

Méthode (Calculer une valeur approchée) .....

Déterminer une valeur approchée de $\dfrac{1}{2{,}003^2}$.

Correction :

On considère la fonction $f(x)=\dfrac{1}{x^2}=x^{-2}$, dont la dérivée est $f'(x)=-2x^{-3}=\dfrac{-2}{x^3}$.

On choisit $a=2$ et $h=0{,}003$:

$$\frac{1}{2{,}003^2}=f(2+0{,}003)\approx f(2)+f'(2)\times 0{,}003$$

Comme $f(2)=\dfrac{1}{4}=0{,}25$ et $f'(2)=\dfrac{-2}{8}=-0{,}25$:

$$\frac{1}{2{,}003^2}\approx 0{,}25+(-0{,}25)\times 0{,}003=0{,}25-0{,}00075=0{,}24925$$

Exemple (Vérifier une approximation affine avec Python) *:*

Le script suivant compare la valeur approchée obtenue par approximation affine à la valeur exacte pour $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$, $a=2$ et $h=0{,}003$:

```
def approximation_affine(f, df, a, h):
    return f(a) + df(a) * h

def f(x):
    return 1 / x ** 2

def df(x):
    return -2 / x ** 3

approx = approximation_affine(f, df, 2, 0.003)
exact = f(2.003)
print(approx, exact, abs(exact - approx))
```

On obtient une valeur approchée égale à $0{,}24925$, une valeur « exacte » proche de $0{,}249252$, et un écart de l'ordre de 10^{-6}.

5. Variations et extremums

5.1. Fonctions paires, fonctions impaires

Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire tel que, si $x \in D$, alors $-x \in D$).

- f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété (Traduction géométrique)

Dans un repère orthogonal :

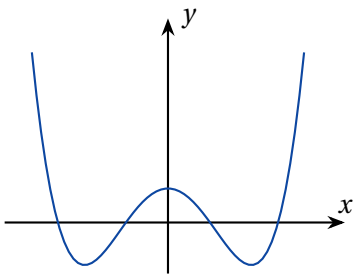
- *f est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ;*
- *f est impaire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.*

Démonstration :

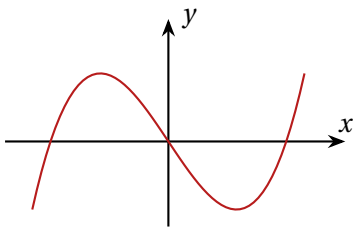
Le symétrique du point $M\big(x ; f(x)\big)$ par rapport à l'axe des ordonnées est $M'\big(-x ; f(x)\big)$; son symétrique par rapport à l'origine est $M''\big(-x ; -f(x)\big)$.

Ainsi, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées si et seulement si M' appartient à la courbe pour tout x, c'est-à-dire $f(-x) = f(x)$.

Elle est symétrique par rapport à l'origine si et seulement si M'' appartient à la courbe pour tout x, c'est-à-dire $f(-x) = -f(x)$.



fonction paire



fonction impaire

Méthode (Étudier la parité d'une fonction)

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = x^3 - 5x$ sur $\mathbb{R}$;
3. $h(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$;
4. $k(x) = \sqrt{x}$ sur $[0 ; +\infty[$.

Correction :

Dans les trois premiers cas, l'ensemble de définition $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

1. Pour tout réel x, $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$: f est **paire**.
2. Pour tout réel x, $g(-x) = (-x)^3 - 5(-x) = -x^3 + 5x = -g(x)$: g est **impaire**.
3. On a $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$.
   Comme $h(-1) \neq h(1)$ et $h(-1) \neq -h(1)$, h n'est **ni paire ni impaire** : un seul contre-exemple suffit.
4. L'ensemble de définition $[0 ; +\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple 1 y appartient mais pas -1) : k n'est **ni paire ni impaire**.

Remarque :

Les fonctions $x \longmapsto |x|$ et $x \longmapsto x^2$ sont paires ; les fonctions $x \longmapsto x^3$ et $x \longmapsto \dfrac{1}{x}$ (sur $\mathbb{R}^*$) sont impaires.

Si une fonction est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $D \cap [0\,;+\infty[$ et de compléter la courbe par symétrie.

Attention :

- Pour montrer qu'une fonction n'est pas paire, il suffit d'un seul réel x tel que $f(-x) \neq f(x)$.
- Pour montrer qu'elle l'est, il faut un calcul valable pour **tout** x de l'ensemble de définition : l'égalité $f(-1) = f(1)$ ne prouve rien.

5.2. Sens de variation et signe de la dérivée

5.2.1. Le théorème fondamental

Théorème (Lien entre variations et signe de la dérivée (admis))

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I.*
- *Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I.*
- *Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est constante sur I.*
- *Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, sauf éventuellement en un nombre fini de points où f' s'annule, alors f est strictement croissante sur I.*
- *De même, si $f'(x) < 0$ sauf en un nombre fini de points, alors f est strictement décroissante sur I.*

Propriété (Réciproque)

Si f est dérivable et croissante sur un intervalle I, alors $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$.

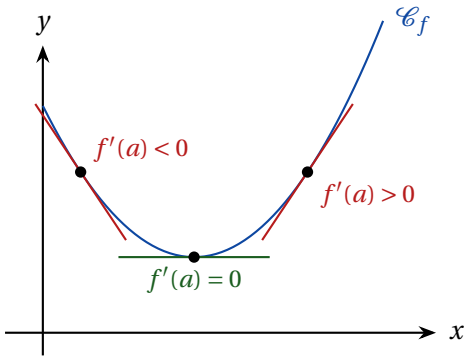
Démonstration :

Soient $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

Si $h > 0$, alors $f(a+h) - f(a) \geqslant 0$ et le taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est positif ou nul.

Si $h < 0$, alors $f(a+h) - f(a) \leqslant 0$ et le taux de variation est encore positif ou nul (quotient de deux nombres négatifs ou nuls).

Une limite de nombres positifs ou nuls est positive ou nulle : $f'(a) \geqslant 0$.



Remarque (Variations sur un intervalle) *:*

Le théorème s'applique sur un **intervalle**.

Par exemple, la fonction inverse a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$, mais elle n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$. Elle est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$, pris séparément.

De même, une fonction peut être strictement croissante sans que sa dérivée soit strictement positive partout : la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, bien que $f'(0) = 0$.

5.2.2. Dresser un tableau de variations

Méthode (Étudier les variations d'une fonction) .....
Pour étudier les variations d'une fonction f :

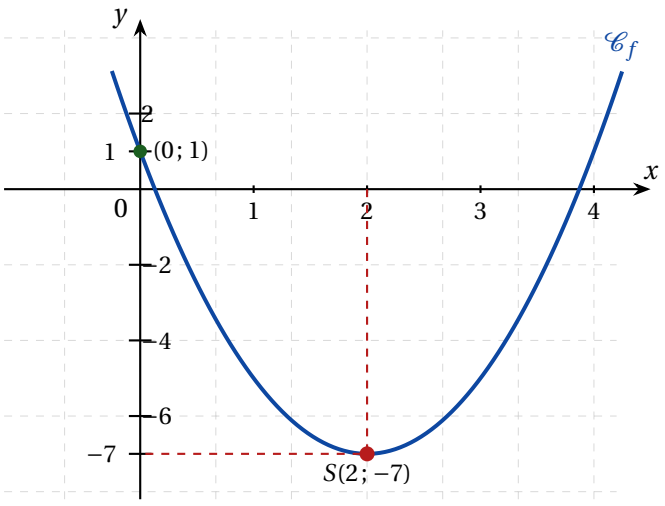
1. préciser l'ensemble d'étude (domaine de définition, intervalle imposé) ;
2. calculer $f'(x)$ et la factoriser autant que possible ;
3. étudier le signe de $f'(x)$ (résolution de $f'(x) = 0$, signe d'une expression affine, d'un trinôme, d'un produit, d'un quotient) ;
4. dresser le tableau de variations, en calculant les valeurs de f aux points où f' s'annule.

Méthode (Fonction du second degré) .....
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.
Étudier les variations de f.

Correction :

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 4x - 8$.
2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2$.
   La fonction f' est affine de coefficient directeur $4 > 0$: elle est croissante, donc négative avant $x = 2$ et positive après.
3. On calcule $f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 = -7$ et on dresse le tableau :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	



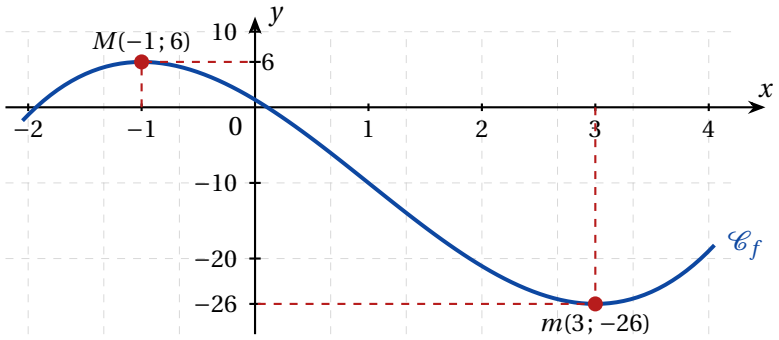
Méthode (Fonction du troisième degré) .....
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.
Étudier les variations de f.

Correction :

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3\left(x^2 - 2x - 3\right) = 3(x+1)(x-3)$.
2. Le trinôme $3(x+1)(x-3)$ a pour racines -1 et 3 et son coefficient dominant 3 est positif : f' est positive à l'extérieur des racines et négative entre elles.

3. On calcule $f(-1) = -1-3+9+1 = 6$ et $f(3) = 27-27-27+1 = -26$:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	6	↘	-26	↗	



Méthode (Fonction rationnelle) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ par $f(x) = \dfrac{x+3}{2-x}$.

Étudier les variations de f.

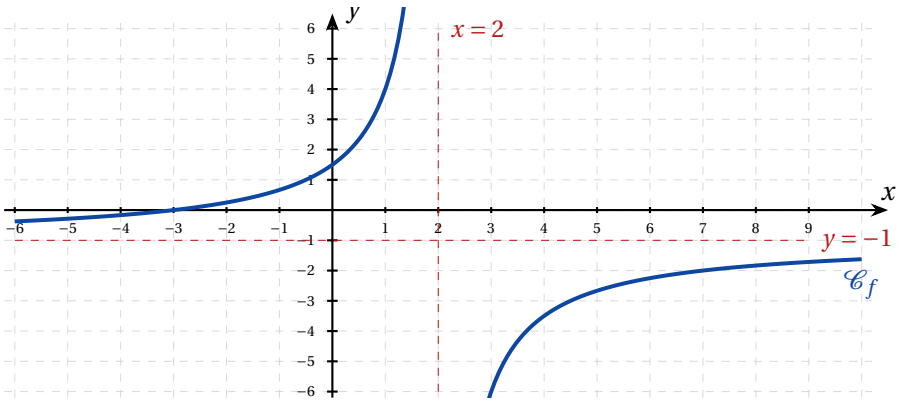
Correction :

1. $f = \dfrac{u}{v}$ avec $\begin{cases} u(x) = x+3 \\ u'(x) = 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = 2-x \\ v'(x) = -1 \end{cases}$:

$$f'(x) = \frac{1\times(2-x)-(x+3)\times(-1)}{(2-x)^2} = \frac{2-x+x+3}{(2-x)^2} = \frac{5}{(2-x)^2}$$

2. Pour tout $x \neq 2$, $(2-x)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.
3. La fonction f est donc strictement croissante sur $]-\infty;2[$ et strictement croissante sur $]2;+\infty[$, mais pas sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ tout entier, la valeur 2 étant interdite.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$		↗	‖	↗	

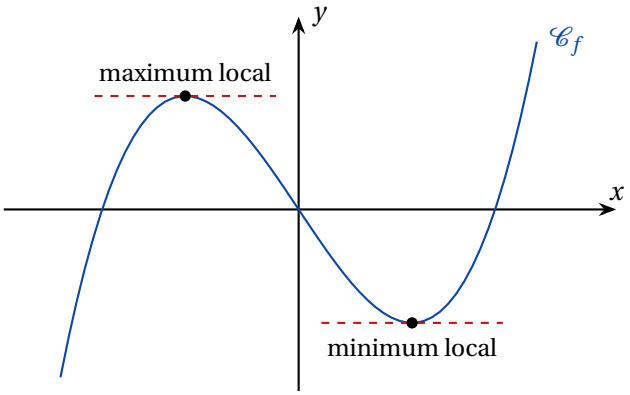


5.3. Extremums

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- f admet un **maximum local** en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a, avec $J \subset I$, tel que $f(x) \leqslant f(a)$ pour tout $x \in J$.
- f admet un **minimum local** en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a, avec $J \subset I$, tel que $f(x) \geqslant f(a)$ pour tout $x \in J$.
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.
- L'extremum est dit **global** sur I lorsque l'inégalité est vraie pour tout $x \in I$.



Théorème (Nombre dérivé en un extremum (admis))

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.
Si f admet un extremum local en $a \in I$, alors $f'(a) = 0$: la tangente à $\mathscr{C}_f$ en $x = a$ est horizontale.

Propriété (Dérivée qui change de signe)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.
Si f' s'annule en $a \in I$ en changeant de signe, alors f admet un extremum local en a :

- *un maximum si f' passe de positive à négative ;*
- *un minimum si f' passe de négative à positive.*

Démonstration :

Supposons que f' passe de positive à négative en a.

On a f est croissante juste avant a et décroissante juste après : $f(x) \leqslant f(a)$ au voisinage de a, c'est un maximum local.

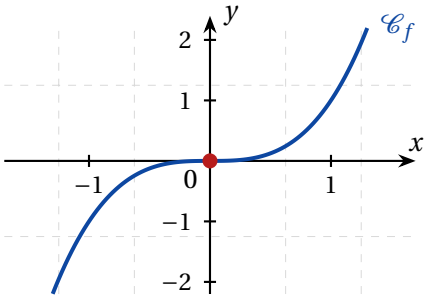
Le raisonnement est analogue pour un minimum.

Piège classique :

La réciproque du théorème sur le nombre dérivé en un extremum est **fausse** : $f'(a) = 0$ n'entraîne pas que f admet un extremum en a.

Par exemple, pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$.

Pourtant $f'(x) = 3x^2 \geqslant 0$ ne change pas de signe : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a pas d'extremum en 0 ; la courbe traverse sa tangente horizontale.



5.4. Applications de la dérivation

5.4.1. Problèmes d'optimisation

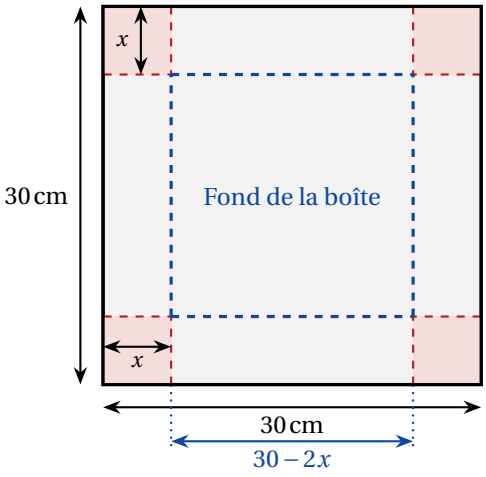
Méthode (Résoudre un problème d'optimisation) .....

Pour résoudre un problème d'optimisation :

1. choisir la variable x et préciser l'intervalle des valeurs possibles ;
2. exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x ;
3. étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle ;
4. conclure par une phrase, avec l'unité.

Exemple (Une boîte sans couvercle) *:*

Dans une feuille de carton carrée de 30 cm de côté, on découpe aux quatre coins des carrés de côté x (en cm), puis on replie les bords.



Pour $0 < x < 15$, on obtient une boîte sans couvercle de volume :

$$V(x) = x(30-2x)^2$$

Pour $x \in]0;15[$, $V = uv$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = (30-2x)^2$.
Comme $v'(x) = 2(30-2x) \times (-2) = -4(30-2x)$:

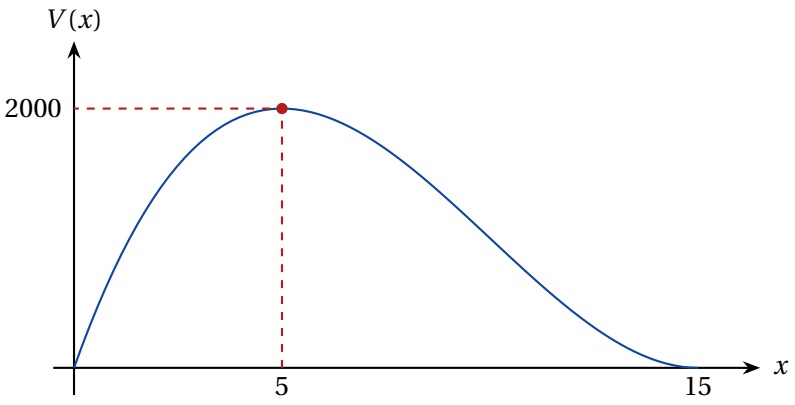
$$\begin{aligned} V'(x) &= u'v + uv' \\ &= (30-2x)^2 + x \times (-4(30-2x)) \\ &= (30-2x)\left((30-2x) - 4x\right) \\ &= (30-2x)(30-6x) \end{aligned}$$

Sur $]0;15[$, $30-2x > 0$, donc $V'(x)$ est du signe de $30-6x$:

$$30-6x > 0 \Leftrightarrow -6x > -30 \Leftrightarrow x < 5$$

On a $V(5) = 5 \times 20^2 = 2000$.

x	0		5		15
$V'(x)$		+	0	−	
$V(x)$	0	↗	2000	↘	0



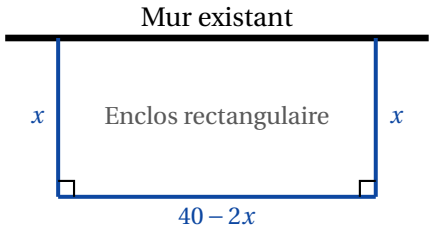
Le volume est maximal pour $x = 5$ cm et vaut alors $2000\,\text{cm}^3$.

Méthode (Optimiser une aire)

Un enclos rectangulaire est bordé d'un côté par un mur ; on dispose de 40 m de grillage pour les trois autres côtés.

On note x la longueur (en m) de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos, puis déterminer x pour que cette aire soit maximale.



Correction :

1. Le côté parallèle au mur mesure $40-2x$, avec $0<x<20$.
   L'aire est :
   $$A(x)=x(40-2x)=-2x^2+40x$$
2. $A'(x)=-4x+40$, qui s'annule en $x=10$; A' est positive pour $x<10$ et négative pour $x>10$.

x	0		10		20
$A'(x)$		+	0	−	
$A(x)$	0	↗	200	↘	0

3. L'aire est maximale pour $x=10$ m : $A(10)=10\times 20=200\,\text{m}^2$.

Méthode (Optimiser un bénéfice)

Une entreprise fabrique des composants pour ordinateur.

Pour une quantité x, exprimée en milliers de composants, avec $x\in[0;30]$, le coût total en milliers d'euros est $C(x)=0{,}2x^2+24x+20$ et la recette est $R(x)=30x$.

Déterminer le bénéfice maximal et la quantité à produire.

Correction :

1. Le bénéfice est $B(x)=R(x)-C(x)=30x-\left(0{,}2x^2+24x+20\right)=-0{,}2x^2+6x-20$.
2. $B'(x)=-0{,}4x+6$, qui s'annule en $x=\dfrac{6}{0{,}4}=15$.
   B' est affine de coefficient directeur négatif : positive avant 15, négative après.
3. On a $B(15)=-0{,}2\times 15^2+6\times 15-20=-45+90-20=25$:

x	0		15		30
$B'(x)$		+	0	−	
$B(x)$		↗	25	↘	

Le bénéfice maximal est de 25 000 €, obtenu pour 15 000 composants produits.

5.4.2. Signe d'une fonction, inégalités et position relative de deux courbes

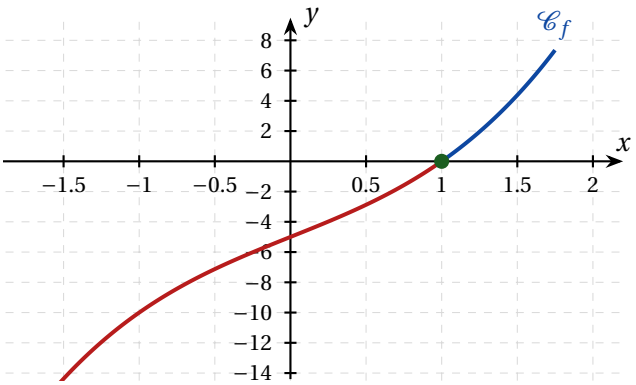
Méthode (Étudier le signe d'une fonction à l'aide de ses variations) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4x - 5$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que 1 est une racine de f et en déduire le signe de $f(x)$.

Correction :

1. $f'(x) = 3x^2 + 4$.
   Un carré étant positif ou nul, $f'(x) \geqslant 4 > 0$ pour tout réel $x \to f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. $f(1) = 1 + 4 - 5 = 0$: 1 est une racine de f.
   Comme f est strictement croissante :
   - pour $x \leqslant 1$, $f(x) \leqslant f(1) = 0$: f est négative sur $]-\infty ; 1]$;
   - pour $x \geqslant 1$, $f(x) \geqslant f(1) = 0$: f est positive sur $[1 ; +\infty[$.



Méthode (Démontrer une inégalité) .....

Démontrer que, pour tout réel $x > 0$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.

Correction :

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.
2. Sur $]0 ; +\infty[$, $x + 1 > 0$ et $x^2 > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $(x - 1)$.

$$x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ décroissante sur }]0 ; 1] \\ f \text{ croissante sur } [1 ; +\infty[\end{cases}$$

On a $f(1) = 1 + \dfrac{1}{1} = 2$ donc :

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↘	2	↗	

3. Le minimum de f sur $]0 ; +\infty[$ est $f(1) = 2$: pour tout $x > 0$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.

Méthode (Étudier la position relative de deux courbes) .....

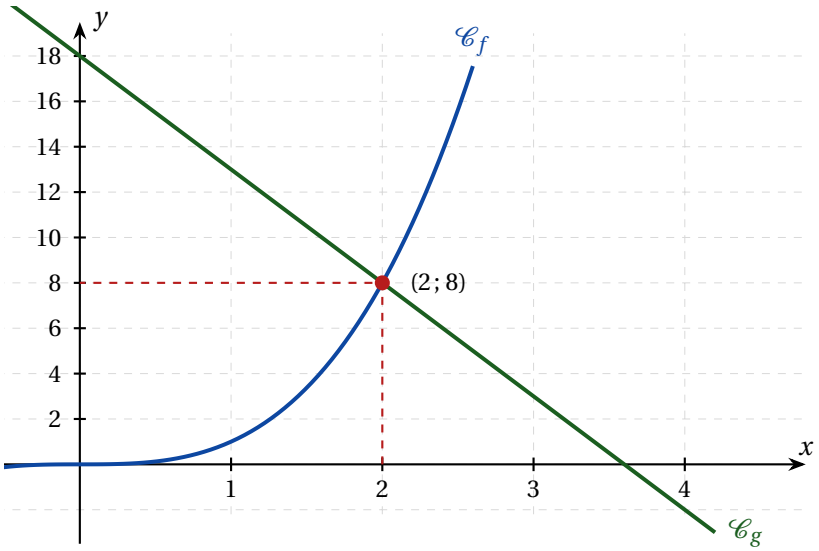
Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$ et $g(x) = -5x + 18$.
Étudier la position relative de leurs courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

Correction :

On étudie le signe de la différence $h(x) = f(x) - g(x) = x^3 + 5x - 18$ sur $\mathbb{R}$.

1. $h'(x) = 3x^2 + 5 > 0$: h est strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$.
2. On a : $h(2) = 8 + 10 - 18 = 0$. Comme h est croissante, $h(x) \geqslant h(2) = 0$ pour tout $x \geqslant 2$.
3. On résume l'étude dans le tableau de variations et de position relative suivant :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$h'(x)$	$+$		
$h(x)$		0 ↗	
$h(x) = f(x) - g(x)$	$-$	0	$+$
Position relative	$\mathscr{C}_f < \mathscr{C}_g$		$\mathscr{C}_f > \mathscr{C}_g$



Erreur à éviter :

À éviter dans l'étude d'une fonction :

- conclure à un extremum dès que $f'(a) = 0$, sans vérifier que f' change de signe en a ;
- appliquer le lien entre signe de la dérivée et variations sur une réunion d'intervalles ;
- oublier de factoriser la dérivée avant d'étudier son signe ;
- dans un problème concret, oublier l'intervalle des valeurs possibles de la variable ;
- croire qu'une fonction est paire parce que $f(-1) = f(1)$.

Deuxième partie

Probabilité

6. Probabilités conditionnelles et indépendance

6.1. Rappels de probabilités

6.1.1. Vocabulaire et loi de probabilité

Définition

Dans le cadre de l'étude des probabilités :

- Une **expérience aléatoire** est une épreuve dont le résultat dépend du hasard et ne peut pas être prédit avec certitude avant qu'elle ne soit réalisée.
- Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.
- L'**univers**, noté Ω, est l'ensemble de toutes les issues possibles de cette expérience.
- Un **événement** est une partie de l'univers, c'est-à-dire un ensemble constitué d'une ou de plusieurs issues.

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces :

- L'**expérience aléatoire** est le lancer du dé.
- Une **issue** est l'obtention d'un nombre (par exemple le ⚂).
- L'**univers** est l'ensemble de tous les résultats possibles : $\Omega = \{⚀; ⚁; ⚂; ⚃; ⚄; ⚅\}$.
- Un **événement** est par exemple A : « obtenir un nombre pair », ce qui correspond à la partie $\{⚁; ⚃; ⚅\}$.

Définition

La **probabilité d'une issue** est la valeur vers laquelle se stabilise la fréquence de réalisation de cette issue lorsqu'on répète l'expérience aléatoire un très grand nombre de fois.

Soit une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{e_1 ; e_2 ; \ldots ; e_n\}$.

Définir une **loi de probabilité**, c'est associer à chaque issue e_i un nombre réel p_i, appelé probabilité de l'issue, tel que :

- $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ pour chaque issue e_i ;
- la somme de toutes les probabilités est égale à 1 : $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

Remarque :

Une loi de probabilité est généralement présentée sous la forme d'un tableau :

Issue e_i	e_1	e_2	$\ldots$	e_n
Probabilité p_i	p_1	p_2	$\ldots$	p_n

Exemple :

Une classe de 30 élèves comprend 18 filles et 12 garçons.

On choisit un élève au hasard et l'univers de cette expérience aléatoire est $\Omega = \{\text{Fille} ; \text{Garçon}\}$.

Issue e_i	Fille	Garçon
Probabilité p_i	$\frac{18}{30} = 0{,}6$	$\frac{12}{30} = 0{,}4$

On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1 : $0{,}6 + 0{,}4 = 1$.

Définition

Soit A un ensemble (ou un événement). Le **cardinal** de A, noté $\text{Card}(A)$, correspond au **nombre d'éléments** qu'il contient.

Propriété

Lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, on dit qu'il y a ***équiprobabilité****.*

Pour tout événement A :

$$\text{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\textit{nombre d'issues favorables}}{\textit{nombre d'issues possibles}}$$

Propriété

Soit A un événement d'une expérience aléatoire.

Si A est constitué des issues $e_1, e_2, \ldots, e_k$, alors la probabilité de l'événement A est la somme des probabilités des issues qui le réalisent :

$$\text{P}(A) = \text{P}(e_1) + \text{P}(e_2) + \cdots + \text{P}(e_k)$$

Remarque :

Par convention, la probabilité de l'événement impossible, noté $\emptyset$, est égale à 0.

Propriété

Soit une expérience aléatoire d'univers Ω.

- *La probabilité de l'univers est* $\text{P}(\Omega) = 1$.
- *Pour tout événement A, la probabilité de l'événement contraire $\overline{A}$ est :*

$$\text{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \text{P}(A)$$

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces. Toutes les issues ont la même probabilité $\frac{1}{6}$.

Soit E l'événement « obtenir un nombre strictement supérieur à 4 » $\Rightarrow E = \{\boxdot; \boxdot\}$.

$$\text{P}(E) = \text{P}\left(\boxdot\right) + \text{P}\left(\boxdot\right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

L'événement contraire $\overline{E}$ est « obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 » $\Rightarrow \overline{E} = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$.

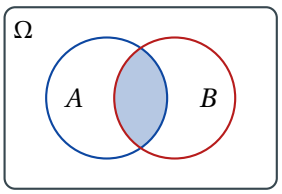
$$\text{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \text{P}(E) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

6.1.2. Opérations sur les événements

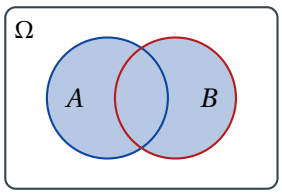
Définition

Soient A et B deux événements d'un même univers Ω.

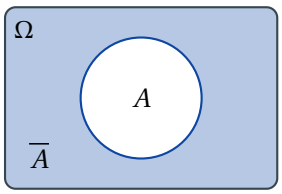
- L'**événement contraire** de A, noté $\overline{A}$, est constitué de toutes les issues de Ω qui ne réalisent pas A.
- L'**intersection** de A et B, notée $A \cap B$ (« A et B »), est constituée des issues qui réalisent **à la fois** A **et** B.
- La **réunion** de A et B, notée $A \cup B$ (« A ou B »), est constituée des issues qui réalisent A, B, **ou les deux en même temps**.
- Les événements A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.



$A \cap B$



$A \cup B$



$\overline{A}$

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces et on considère les événements :

- E : « obtenir un nombre pair », $E = \{⚂; ⚃; ⚅\}$;
- F : « obtenir au plus 4 », $F = \{⚀; ⚁; ⚂; ⚃\}$.

1. L'événement $E \cap F$: « obtenir un nombre pair **et** au plus 4 ».
   Les issues qui réalisent à la fois E et F sont ⚂ et ⚃, donc $E \cap F = \{⚂; ⚃\}$ et :
$$P(E \cap F) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$
2. L'événement $E \cup F$: « obtenir un nombre pair **ou** au plus 4 ».
   Il rassemble les issues qui réalisent E, F, ou les deux : $E \cup F = \{⚀; ⚁; ⚂; ⚃; ⚅\}$ et :
$$P(E \cup F) = \frac{5}{6} \approx 0{,}833$$

Propriété

Pour tous événements A et B d'une même expérience aléatoire :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

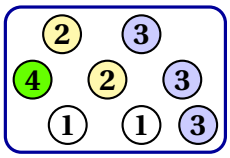
En particulier, si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Remarque :

Les issues de $A \cap B$ sont comptées à la fois dans $P(A)$ et dans $P(B)$: il faut donc les retrancher une fois.
Dans l'exemple précédent : $P(E \cup F) = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

Exemple :

On tire au hasard une boule dans l'urne ci-dessous et on note son numéro.
L'univers de cette expérience aléatoire est :



$$\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\}$$

Les issues ne sont pas équiprobables : la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

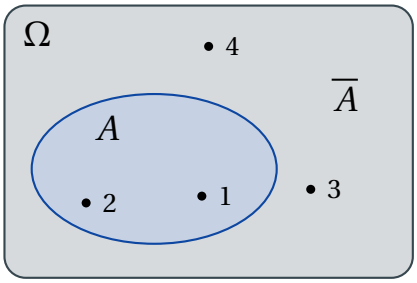
Issue	1	2	3	4
Probabilité	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

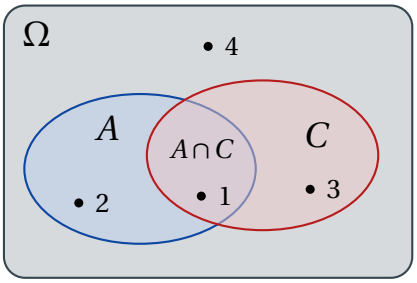
On définit les événements $A = \{1\,;2\}$ et $C = \{1\,;3\}$.

- **Probabilités de A et de C :**
$$P(A) = \frac{2}{8} + \frac{2}{8} = \frac{4}{8} = 0{,}5 \quad \text{et} \quad P(C) = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8} = 0{,}625$$
- **Événement contraire $\overline{A}$:**
$$\overline{A} = \{3\,;4\} \quad \text{donc} \quad P\left(\overline{A}\right) = \frac{4}{8} = 0{,}5$$
- **Intersection $A \cap C$:**
$$A \cap C = \{1\} \quad \text{donc} \quad P(A \cap C) = \frac{2}{8} = 0{,}25$$
- **Réunion $A \cup C$:**
$$A \cup C = \{1\,;2\,;3\} \quad \text{donc} \quad P(A \cup C) = \frac{7}{8} = 0{,}875$$

  On retrouve ce résultat avec la formule : $P(A \cup C) = \frac{4}{8} + \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$.

Ces événements se représentent par des diagrammes de Venn :





6.2. Probabilité conditionnelle

6.2.1. Définition et premières propriétés

Définition

Soient A et B deux événements d'un même univers Ω, avec $\mathrm{P}(A) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle** de l'événement B sachant l'événement A, notée $\mathrm{P}_A(B)$, la probabilité que B se réalise sachant que A est réalisé.

Elle est définie par :

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

Remarque :

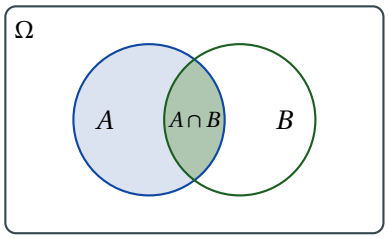
Probabilité de B…

$$\mathrm{P}_A(B)$$

… sachant que A est réalisé

Remarque :

Sachant que A est réalisé, l'univers se réduit à A : la probabilité conditionnelle $\mathrm{P}_A(B)$ compare la partie de B située dans A, c'est-à-dire $A \cap B$, à l'événement A tout entier.



Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces.

On considère les événements A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir un multiple de 3 ».

On a $A = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot\}$, $B = \{\boxdot; \boxdot\}$ et $A \cap B = \{\boxdot\}$, donc :

$$\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}, \quad \mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

Sachant que le résultat est pair, la probabilité d'obtenir un multiple de 3 est :

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Sachant que le résultat est un multiple de 3, la probabilité d'obtenir un nombre pair est :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

⚠ Piège classique :

Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$: ces deux probabilités sont en général différentes, comme le montre l'exemple précédent.

De même, $P_A(B)$ (probabilité de B dans l'univers réduit à A) est à distinguer de $P(A \cap B)$ (probabilité de A et B dans l'univers Ω tout entier).

Remarque (Traduire une phrase en langage probabiliste) *:*

Expression en français	**Notation**
« la probabilité de A et de B »	$P(A \cap B)$
« la probabilité de A ou de B »	$P(A \cup B)$
« la probabilité de B sachant A », « si A alors B »	$P_A(B)$
« la probabilité de ne pas avoir A »	$P\left(\overline{A}\right)$

Propriété

*En situation d'**équiprobabilité**, pour tous événements A et B avec $A \neq \emptyset$:*

$$P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}$$

Démonstration :

En situation d'équiprobabilité, $P(A \cap B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)}$ et $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.

Donc :

$$\begin{aligned} P_A(B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)} \times \frac{\text{Card}(\Omega)}{\text{Card}(A)} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)} \end{aligned}$$

Propriété

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.

- $0 \leqslant P_A(B) \leqslant 1$ *;*
- $P_A\left(\overline{B}\right) = 1 - P_A(B)$ *;*
- ***règle du produit :*** $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Démonstration :

- Les issues de $A \cap B$ sont aussi des issues de A, donc $0 \leqslant P(A \cap B) \leqslant P(A)$.
  En divisant par $P(A) > 0$, on obtient $0 \leqslant P_A(B) \leqslant 1$.
- Les événements $A \cap B$ et $A \cap \overline{B}$ sont incompatibles et leur réunion est A, donc :

  $$P(A) = P(A \cap B) + P\left(A \cap \overline{B}\right)$$

  En divisant par $P(A)$, on obtient $1 = P_A(B) + P_A\left(\overline{B}\right)$.
- La règle du produit s'obtient en multipliant par $P(A)$ la définition $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

6.2.2. Calcul à l'aide d'un tableau croisé

Méthode (Calculer des probabilités conditionnelles à l'aide d'un tableau croisé) .....

Une étude pharmaceutique est réalisée sur un échantillon de 800 patients afin d'évaluer l'efficacité de deux médicaments.

Chaque patient a pris exactement l'un des deux médicaments.

Les résultats sont résumés dans le tableau croisé d'effectifs ci-dessous :

	Médicament A	Médicament B	**Total**
Guéri (G)	383	291	674
Non guéri ($\overline{G}$)	72	54	126
Total	455	345	800

On choisit un patient au hasard.

On note A : « le patient a pris le médicament A », B : « le patient a pris le médicament B » (donc $B = \overline{A}$) et G : « le patient est guéri ».

1. Calculer la probabilité que le patient ait pris le médicament A sachant qu'il est guéri.
2. Calculer la probabilité que le patient soit guéri sachant qu'il a pris le médicament B.
3. Calculer $\mathrm{P}(A \cap G)$, $\mathrm{P}_A(G)$ et $\mathrm{P}_G(A)$, puis comparer ces trois valeurs.

Correction :

1. On cherche $\mathrm{P}_G(A)$.

   La condition est G : on se restreint à la ligne des patients guéris (674 personnes), parmi lesquelles 383 ont pris le médicament A.

   $$\mathrm{P}_G(A) = \frac{\mathrm{Card}(G \cap A)}{\mathrm{Card}(G)} = \frac{383}{674} \approx 0{,}568$$

2. On cherche $\mathrm{P}_B(G)$.

   La condition est B : on se restreint à la colonne du médicament B (345 personnes), parmi lesquelles 291 sont guéries.

   $$\mathrm{P}_B(G) = \frac{\mathrm{Card}(B \cap G)}{\mathrm{Card}(B)} = \frac{291}{345} \approx 0{,}843$$

3. Les trois quantités se lisent dans la même case du tableau (383 patients), mais ne se rapportent pas au même effectif total :

   $$\mathrm{P}(A \cap G) = \frac{383}{800} \approx 0{,}479 \qquad \mathrm{P}_A(G) = \frac{383}{455} \approx 0{,}842 \qquad \mathrm{P}_G(A) = \frac{383}{674} \approx 0{,}568$$

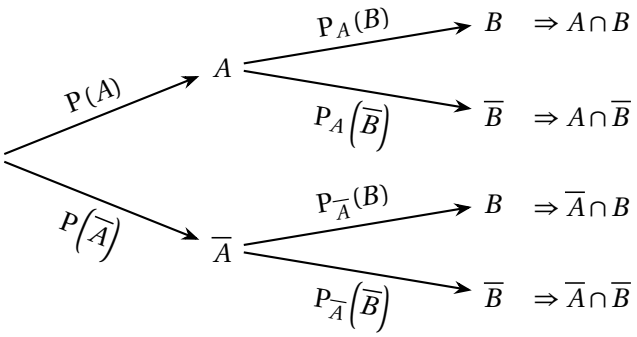
   - $\mathrm{P}(A \cap G)$: on rapporte à l'effectif total (800) ;
   - $\mathrm{P}_A(G)$: on rapporte à l'effectif de la colonne du médicament A (455) ;
   - $\mathrm{P}_G(A)$: on rapporte à l'effectif de la ligne des guéris (674).

6.3. Arbres pondérés et probabilités totales

6.3.1. Règles de construction d'un arbre pondéré

Un arbre pondéré (ou arbre de probabilités) permet de représenter la succession de plusieurs événements.

Sur chaque branche, on inscrit la probabilité (éventuellement conditionnelle) de l'événement situé à son extrémité.



Propriété (Règles de l'arbre pondéré) .....

- ***Règle des nœuds :*** *la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à* 1 .

$$\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=1 \quad \textit{et} \quad \mathrm{P}_A(B)+\mathrm{P}_A\left(\overline{B}\right)=1$$

- ***Règle du produit :*** *la probabilité de l'événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités portées par les branches de ce chemin.*

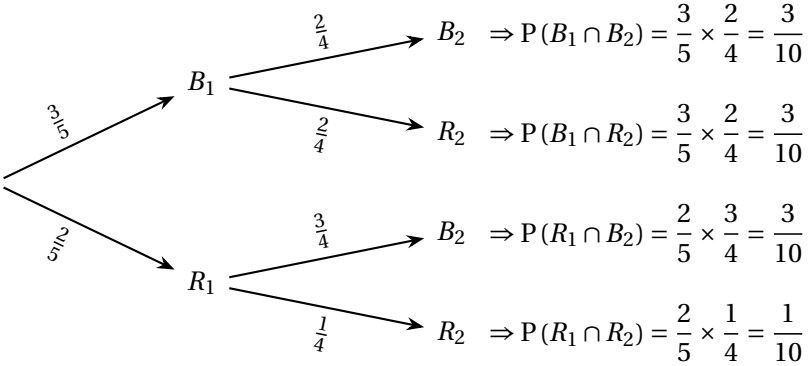
$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\times\mathrm{P}_A(B)$$

Exemple :

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges.

On tire successivement **sans remise** deux boules de l'urne.

Pour $i\in\{1;2\}$, on note B_i l'événement « la i-ème boule tirée est blanche » et $R_i=\overline{B_i}$.



Après un premier tirage d'une boule blanche, il reste 2 blanches et 2 rouges, d'où $\mathrm{P}_{B_1}(B_2)=\dfrac{2}{4}$.

Après un premier tirage d'une boule rouge, il reste 3 blanches et 1 rouge, d'où $\mathrm{P}_{R_1}(B_2)=\dfrac{3}{4}$.

D'après la règle de la somme, la probabilité que la deuxième boule soit blanche est :

$$\mathrm{P}(B_2)=\mathrm{P}(B_1\cap B_2)+\mathrm{P}(R_1\cap B_2)=\frac{3}{10}+\frac{3}{10}=\frac{3}{5}$$

6.3.2. Partition de l'univers et formule des probabilités totales

Définition

Soient $A_1, A_2, \ldots, A_n$ des événements de probabilités non nulles d'un univers Ω.

On dit que $A_1, A_2, \ldots, A_n$ forment une **partition** de Ω (ou un système complet d'événements) si :

- les événements sont deux à deux incompatibles : pour tous $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$;
- leur réunion est l'univers tout entier : $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \Omega$.

Remarque :

Pour tout événement A tel que $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, les événements A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers Ω.

Théorème (Formule des probabilités totales)

Soient $A_1, A_2, \ldots, A_n$ une partition de l'univers Ω.

Pour tout événement B, la probabilité de B est la somme des probabilités des intersections de B avec chaque événement de la partition :

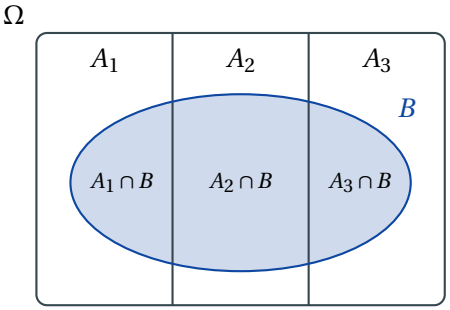
$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A_1 \cap B) + \mathrm{P}(A_2 \cap B) + \cdots + \mathrm{P}(A_n \cap B)$$

C'est-à-dire :

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A_1) \times \mathrm{P}_{A_1}(B) + \mathrm{P}(A_2) \times \mathrm{P}_{A_2}(B) + \cdots + \mathrm{P}(A_n) \times \mathrm{P}_{A_n}(B)$$

En particulier, pour une partition A et $\overline{A}$:

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A \cap B) + \mathrm{P}\left(\overline{A} \cap B\right) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}_A(B) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \times \mathrm{P}_{\overline{A}}(B)$$



Démonstration :

Comme $A_1, A_2, \ldots, A_n$ est une partition de Ω, toute issue de B appartient à un et un seul des A_i.

On peut donc décomposer B en une réunion d'événements deux à deux incompatibles :

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \cdots \cup (A_n \cap B)$$

La probabilité d'une réunion d'événements deux à deux incompatibles est la somme de leurs probabilités :

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A_1 \cap B) + \mathrm{P}(A_2 \cap B) + \cdots + \mathrm{P}(A_n \cap B)$$

En appliquant la règle du produit $\mathrm{P}(A_i \cap B) = \mathrm{P}(A_i) \times \mathrm{P}_{A_i}(B)$ à chaque terme, on obtient la seconde formule.

Méthode (Appliquer la formule des probabilités totales et inverser le conditionnement)

Lors d'une épidémie chez des bovins, 2 % de la population est porteuse d'une maladie M.

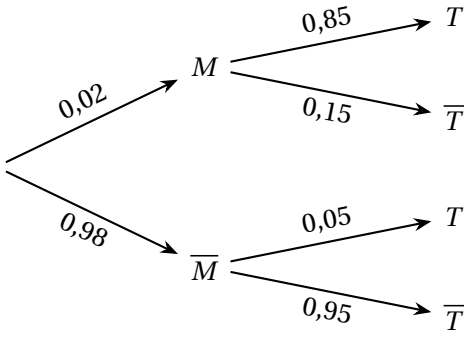
On utilise un test de dépistage T qui présente les caractéristiques suivantes :

- si un animal est malade, le test est positif avec une probabilité de 0,85 ;
- si un animal est sain, le test est négatif avec une probabilité de 0,95.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'un animal choisi au hasard ait un test positif.
3. Si le test d'un bovin est positif, quelle est la probabilité qu'il soit réellement malade ?

Correction :

1. Construction de l'arbre pondéré.
   Si l'animal est sain, le test est positif avec la probabilité $1-0{,}95=0{,}05$.



2. M et $\overline{M}$ forment une partition de l'univers.
   D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(T) &= \mathrm{P}(M\cap T)+\mathrm{P}\left(\overline{M}\cap T\right) \\ &= \mathrm{P}(M)\times \mathrm{P}_M(T)+\mathrm{P}\left(\overline{M}\right)\times \mathrm{P}_{\overline{M}}(T) \\ &= 0{,}02\times 0{,}85+0{,}98\times 0{,}05 \\ &= 0{,}017+0{,}049=0{,}066 \end{aligned}$$

   La probabilité que le test soit positif est $0{,}066$ (soit $6{,}6\,\%$).

3. On cherche $\mathrm{P}_T(M)$, probabilité « inverse » de $\mathrm{P}_M(T)=0{,}85$:

$$\mathrm{P}_T(M)=\frac{\mathrm{P}(M\cap T)}{\mathrm{P}(T)}=\frac{0{,}017}{0{,}066}=\frac{17}{66}\approx 0{,}258$$

   Sachant que le test est positif, l'animal a environ $25{,}8\,\%$ de chances d'être malade.
   Cette valeur est bien plus faible que $\mathrm{P}_M(T)=0{,}85$: la maladie étant rare, les faux positifs sont nombreux.

6.4. Indépendance de deux événements

6.4.1. Définition et propriétés

Définition

Deux événements A et B sont dits **indépendants** si et seulement si :

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\times\mathrm{P}(B)$$

Propriété

Si $\mathrm{P}(A)\neq 0$*, alors* A *et* B *sont indépendants si et seulement si :*

$$\mathrm{P}_A(B)=\mathrm{P}(B)$$

De même, si $\mathrm{P}(B)\neq 0$*,* A *et* B *sont indépendants si et seulement si* $\mathrm{P}_B(A)=\mathrm{P}(A)$.

Démonstration :

Supposons $\mathrm{P}(A) \neq 0$.

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ indépendants} &\Leftrightarrow \mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B) \\ &\Leftrightarrow \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}(B) \\ &\Leftrightarrow \mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B) \end{aligned}$$

Le raisonnement est le même en échangeant les rôles de A et B.

Remarque :

Deux événements sont donc indépendants lorsque la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre.

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces.

Soient :

- A : « obtenir un nombre pair » avec $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}$.
- B : « obtenir un multiple de 3 » avec $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}$.
- $A \cap B$: « obtenir un nombre pair **et** multiple de 3 ». Donc $A \cap B : \{\boxed{3}\} \Rightarrow \mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$.

On a :

$$\mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = \mathrm{P}(A \cap B)$$

Donc les événements A et B sont indépendants.

Attention :

Ne pas confondre événements **indépendants** et événements **incompatibles**!

- Deux événements A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$, c'est-à-dire $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$.
- Deux événements de probabilités non nulles ne peuvent pas être à la fois incompatibles et indépendants : s'ils étaient incompatibles, on aurait $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$, alors que $\mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B) \neq 0$.

Propriété

Si deux événements A et B sont indépendants, alors les événements $\overline{A}$ et B sont également indépendants. Il en est de même pour A et $\overline{B}$, ainsi que pour $\overline{A}$ et $\overline{B}$.

Démonstration :

D'après la formule des probabilités totales appliquée à la partition A et $\overline{A}$, on a $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A \cap B) + \mathrm{P}\left(\overline{A} \cap B\right)$, donc :

$$\mathrm{P}\left(\overline{A} \cap B\right) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$$

Comme A et B sont indépendants, $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B)$.

Ainsi :

$$\mathrm{P}\left(\overline{A} \cap B\right) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B) = (1 - \mathrm{P}(A)) \times \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \times \mathrm{P}(B)$$

Ce qui prouve que $\overline{A}$ et B sont indépendants.

En échangeant les rôles de A et B, on en déduit que A et $\overline{B}$ sont indépendants.

En appliquant ce résultat à $\overline{A}$ et B, qui sont indépendants, on obtient que $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

Méthode (Démontrer l'indépendance de deux événements)

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

On note R l'événement « on tire un roi » et T l'événement « on tire un trèfle ».

1. Les événements R et T sont-ils indépendants ?
2. Si l'on ajoute 2 jokers au jeu de 32 cartes, les événements R et T restent-ils indépendants ?

Correction :

1. Dans le jeu de 32 cartes, il y a 4 rois, 8 trèfles et un seul roi de trèfle :

$$\mathrm{P}(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, \quad \mathrm{P}(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, \quad \mathrm{P}(R \cap T) = \frac{1}{32}$$

On calcule :

$$\mathrm{P}(R) \times \mathrm{P}(T) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32} = \mathrm{P}(R \cap T)$$

Donc les événements R et T sont indépendants.

2. Avec 34 cartes (les jokers ne sont ni des rois, ni des trèfles) :

$$\mathrm{P}(R) = \frac{4}{34} = \frac{2}{17}, \quad \mathrm{P}(T) = \frac{8}{34} = \frac{4}{17}, \quad \mathrm{P}(R \cap T) = \frac{1}{34}$$

On calcule :

$$\mathrm{P}(R) \times \mathrm{P}(T) = \frac{2}{17} \times \frac{4}{17} = \frac{8}{289} \neq \frac{1}{34}$$

Les événements R et T ne sont plus indépendants.

6.5. Succession d'épreuves indépendantes et schéma de Bernoulli

6.5.1. Succession de deux épreuves indépendantes

Définition

Deux épreuves aléatoires sont dites **indépendantes** si le résultat de l'une n'a aucune influence sur les probabilités des résultats de l'autre.

Remarque :

L'indépendance de deux épreuves est une hypothèse de modélisation : elle résulte de l'analyse de la situation (par exemple, un tirage avec remise ou le lancer de deux dés distincts).

Propriété

Lors de la succession de deux épreuves indépendantes, si A est un événement de la première épreuve et B un événement de la seconde, alors A et B sont indépendants :

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B) \quad \textit{et, si } \mathrm{P}(A) \neq 0, \quad \mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B)$$

Dans l'arbre pondéré, les probabilités portées par les branches du second niveau sont donc les mêmes quel que soit le résultat de la première épreuve.

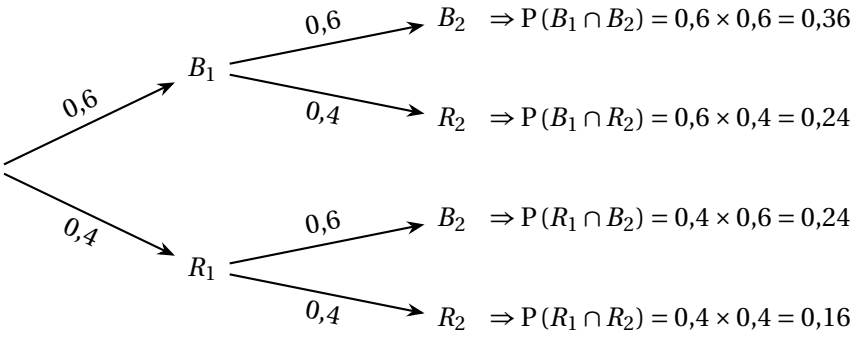
Exemple :

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges.

On tire une boule au hasard, **avec remise**, puis on effectue un second tirage.

On note B_i l'événement « la i-ème boule tirée est blanche » et $R_i = \overline{B_i}$.

La composition de l'urne est identique à chaque tirage : $\mathrm{P}(B_i) = \frac{3}{5} = 0{,}6$ et $\mathrm{P}(R_i) = \frac{2}{5} = 0{,}4$.



On peut aussi représenter la situation par un tableau à double entrée, qui donne la probabilité de chaque intersection :

	B_2	R_2	**Total**
B_1	0,36	0,24	0,6
R_1	0,24	0,16	0,4
Total	0,6	0,4	1

Attention :

Un tirage **sans remise** ne fournit pas nécessairement deux épreuves indépendantes.

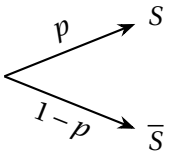
Si, dans l'urne précédente (contenant 3 boules blanches et 2 rouges), on effectuait un tirage **sans remise**, la probabilité de tirer une boule blanche au deuxième tirage sachant qu'on a déjà tiré une boule blanche au premier serait $\mathrm{P}_{B_1}(B_2) = \dfrac{2}{4} = 0{,}5$, alors que la probabilité initiale de l'événement B_2 reste $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{3}{5} = 0{,}6$.

Puisque $\mathrm{P}_{B_1}(B_2) \neq \mathrm{P}(B_2)$, les événements B_1 et B_2 ne sont pas indépendants dans ce cas.

6.5.2. Épreuve et schéma de Bernoulli

Définition

Une **épreuve de Bernoulli** de paramètre p (où $0 < p < 1$) est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues possibles :



- le **succès**, noté S, de probabilité $\mathrm{P}(S) = p$;
- l'**échec**, noté $\overline{S}$, de probabilité $\mathrm{P}\left(\overline{S}\right) = 1 - p$.

Définition

Un **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètre p.

Propriété

Dans l'arbre représentant un schéma de Bernoulli à n répétitions :

- *l'arbre comporte 2^n chemins ;*
- *tout chemin comportant k succès et $(n-k)$ échecs a pour probabilité $p^k \times (1-p)^{n-k}$.*

Remarque :

La seconde propriété résulte de la règle du produit : les épreuves étant indépendantes et identiques, chaque succès contribue pour un facteur p et chaque échec pour un facteur $1 - p$.

Méthode (Calculer une probabilité sur un schéma de Bernoulli) .....

Un joueur effectue 3 tirs indépendants.

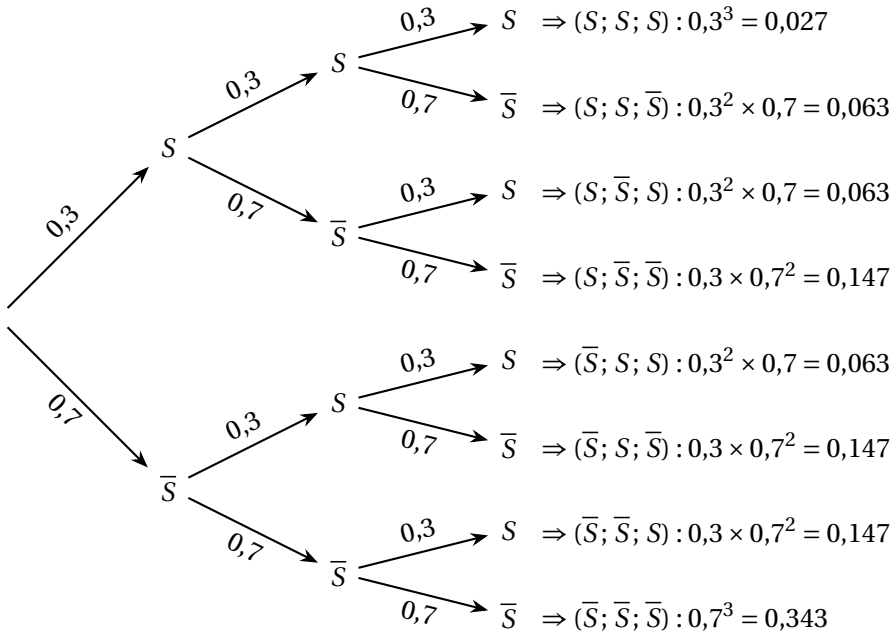
La probabilité de réussir un tir est $p = 0{,}3$.

On note S l'événement « réussir le tir » et $\overline{S}$ l'événement « manquer le tir ».

1. Représenter l'expérience par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux réussites.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une réussite.

Correction :

1. Arbre pondéré pour $n = 3$ répétitions ($p = 0{,}3$ et $1 - p = 0{,}7$) :



2. L'événement « obtenir exactement deux réussites » correspond à 3 chemins de même probabilité :

$$\left(S; S; \overline{S}\right), \left(S; \overline{S}; S\right) \text{ et } \left(\overline{S}; S; S\right)$$

Donc :

$$\text{P (exactement 2 succès)} = 3 \times 0{,}3^2 \times 0{,}7 = 3 \times 0{,}09 \times 0{,}7 = 0{,}189$$

3. L'événement contraire de « au moins une réussite » est « aucune réussite », c'est-à-dire $\left(\overline{S}; \overline{S}; \overline{S}\right)$.

$$\text{P (au moins 1 succès)} = 1 - 0{,}7^3 = 1 - 0{,}343 = 0{,}657$$

6.6. Algorithmique et simulation : méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo permet d'estimer une valeur numérique (comme une aire ou le nombre π) en simulant un grand nombre de fois une expérience aléatoire.

On choisit au hasard un point dans un carré et on compte la fréquence des points qui tombent dans la région étudiée : lorsque le nombre de tirages est grand, cette fréquence est proche de la probabilité d'être dans cette région, c'est-à-dire du rapport des aires.

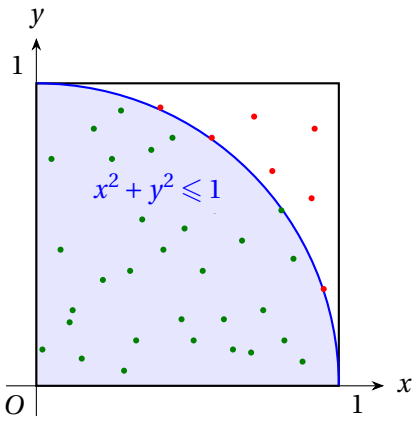
Exemple (Estimation du nombre π) *:*

On choisit au hasard un point $M(x\,;y)$ dans le carré $[0\,;1]\times[0\,;1]$.

La probabilité qu'il appartienne au quart de disque de centre $O(0\,;0)$ et de rayon 1 est égale au rapport des aires :

$$p=\frac{\text{aire du quart de disque}}{\text{aire du carré}}=\frac{\frac{\pi\times1^2}{4}}{1\times1}=\frac{\pi}{4}$$

Un point $M(x\,;y)$ appartient au quart de disque lorsque $x^2+y^2\leqslant1$.



En répétant n fois le tirage, la fréquence observée de ces points est proche de $p=\dfrac{\pi}{4}$ lorsque n est grand.

Ainsi, $4\times$ fréquence $\approx\pi$.

```
from random import random

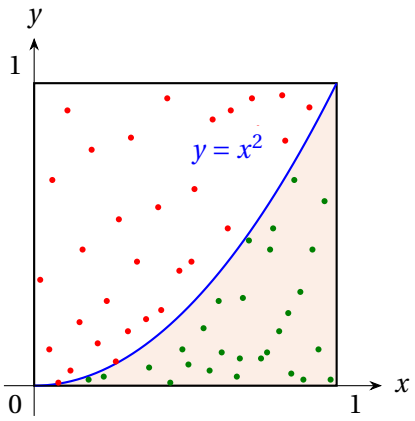
def estimation_pi(n):
    compteur = 0
    for k in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if x**2 + y**2 <= 1:
            compteur = compteur + 1
    return 4 * compteur / n
```

```
>>> estimation_pi(1000)
3.12
>>> estimation_pi(10000)
3.136
>>> estimation_pi(100000)
3.13796
>>> estimation_pi(1000000)
3.142592
>>> estimation_pi(10000000)
3.1411672
```

Exemple (Estimation de l'aire sous la parabole) *:*

On choisit au hasard un point $M(x;y)$ dans le carré $[0;1]\times[0;1]$.

Soit E l'événement « M est situé sous la parabole d'équation $y=x^2$ », c'est-à-dire $y\leqslant x^2$.



Le carré ayant pour aire 1, la probabilité $\mathrm{P}(E)$ est égale à l'aire de la partie du carré située sous la parabole.

En répétant n fois le tirage, la fréquence observée des points vérifiant $y\leqslant x^2$ fournit donc une valeur approchée de cette aire.

```
from random import random

def estimation_aire(n):
    compteur = 0
    for k in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if y <= x**2:
            compteur = compteur + 1
    return compteur / n
```

```
>>> estimation_aire(100)
0.38
>>> estimation_aire(1000)
0.343
>>> estimation_aire(10000)
0.3295
>>> estimation_aire(100000)
0.33399
>>> estimation_aire(1000000)
0.33355
>>> estimation_aire(10000000)
0.3334773
>>> # Aire sous la courbe = 1/3 ?
```

7. Variables aléatoires réelles

7.1. Notion de variable aléatoire et loi de probabilité

7.1.1. Définition et exemple introductif

Définition

Soit Ω l'univers (fini) associé à une expérience aléatoire.
Une **variable aléatoire réelle** X est une fonction définie sur l'univers Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

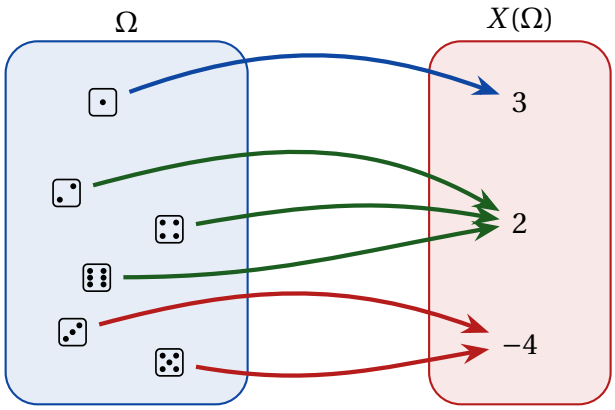
Elle associe un nombre réel à chaque issue de l'expérience aléatoire.
L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega)$.

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces.
L'univers est $\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$.
On considère le jeu suivant :

- si le résultat est pair ($\boxdot$, $\boxdot$ ou $\boxdot$), on gagne 2€ ;
- si le résultat est le $\boxdot$, on gagne 3€ ;
- si le résultat est le $\boxdot$ ou le $\boxdot$, on perd 4€ (soit un gain de -4€).

On définit ainsi une variable aléatoire X sur Ω qui correspond au gain algébrique du joueur.
L'ensemble des valeurs prises par X est $X(\Omega) = \{-4; 2; 3\}$.



7.1.2. Événements associés et loi de probabilité

Définition

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω, prenant les valeurs réelles distinctes $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

- L'événement « X prend la valeur x_i », noté $\{X = x_i\}$, est constitué de toutes les issues de Ω auxquelles X associe la valeur x_i.
  Sa probabilité est notée $\mathrm{P}(X = x_i)$ ou p_i.
- L'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à a » est noté $\{X \leqslant a\}$.
  Sa probabilité $\mathrm{P}(X \leqslant a)$ s'obtient en additionnant les probabilités $\mathrm{P}(X = x_i)$ des valeurs $x_i \leqslant a$.

Remarque (Passer du langage courant à la notation symbolique) *:*

Expression en français	**Notation**	**Probabilité**
« X prend la valeur a »	$\{X = a\}$	$\mathrm{P}(X = a)$
« X est au plus égale à a »	$\{X \leqslant a\}$	$\mathrm{P}(X \leqslant a) = 1 - \mathrm{P}(X > a)$
« X est au moins égale à a »	$\{X \geqslant a\}$	$\mathrm{P}(X \geqslant a) = 1 - \mathrm{P}(X < a)$
« X est strictement supérieure à a »	$\{X > a\}$	$\mathrm{P}(X > a) = 1 - \mathrm{P}(X \leqslant a)$

Définition

Définir la **loi de probabilité** d'une variable aléatoire X, c'est déterminer l'ensemble de ses valeurs possibles $x_1, x_2, \ldots, x_n$ et associer à chaque valeur x_i sa probabilité $p_i = \mathrm{P}(X = x_i)$.

Remarque :

La loi de probabilité de X se présente sous la forme d'un tableau :

Valeur x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
$\mathrm{P}(X = x_i)$	p_1	p_2	$\ldots$	p_n

Chaque issue de Ω réalise exactement un des événements $\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, \ldots, \{X = x_n\}$: ils sont deux à deux incompatibles et leur réunion est Ω.

Par conséquent :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Exemple :

Pour le jeu de dé précédent, on a $\mathrm{P}(X = 2) = \dfrac{3}{6}$, $\mathrm{P}(X = 3) = \dfrac{1}{6}$ et $\mathrm{P}(X = -4) = \dfrac{2}{6}$.

La loi de probabilité de X est :

x_i	-4	2	3
$\mathrm{P}(X = x_i)$	$\dfrac{2}{6}$	$\dfrac{3}{6}$	$\dfrac{1}{6}$

Par exemple, $\mathrm{P}(X \leqslant 2) = \mathrm{P}(X = -4) + \mathrm{P}(X = 2) = \dfrac{5}{6}$.

Méthode (Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire)

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

- Si l'on tire un Cœur, on gagne 2€.
- Si l'on tire un Roi, on gagne 5€.
- Si l'on tire toute autre carte, on perd 1€ (gain de -1€).

Les gains se cumulent : le Roi de Cœur rapporte à la fois le gain d'un Cœur et celui d'un Roi.
Soit X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur.

1. Déterminer les valeurs prises par X.
2. Établir la loi de probabilité de X.
3. Calculer $\mathrm{P}(X \geqslant 5)$.

Correction :

1. Les cartes sont des Cœurs qui ne sont pas des Rois (7 cartes), des Rois qui ne sont pas des Cœurs (3 cartes), le Roi de Cœur (1 carte) ou d'autres cartes ($32-11=21$ cartes).
   - Pour un Cœur non Roi : gain de 2€.
   - Pour un Roi non Cœur : gain de 5€.
   - Pour le Roi de Cœur : cumul des gains, soit $2+5=7$€.
   - Pour une autre carte : gain de -1€.

   La variable X prend donc les valeurs -1, 2, 5 et 7.
2. Les 32 cartes étant équiprobables :
   - $\mathrm{P}(X=-1)=\dfrac{21}{32}$
   - $\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{7}{32}$
   - $\mathrm{P}(X=5)=\dfrac{3}{32}$
   - $\mathrm{P}(X=7)=\dfrac{1}{32}$

   D'où la loi de probabilité de X :

x_i	-1	2	5	7
$\mathrm{P}(X=x_i)$	$\dfrac{21}{32}$	$\dfrac{7}{32}$	$\dfrac{3}{32}$	$\dfrac{1}{32}$

   On contrôle que la somme vaut bien $\dfrac{21+7+3+1}{32}=\dfrac{32}{32}=1$.
3. L'événement $\{X\geqslant 5\}$ est la réunion des événements incompatibles $\{X=5\}$ et $\{X=7\}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X\geqslant 5) &= \mathrm{P}(X=5)+\mathrm{P}(X=7)\\ &= \frac{3}{32}+\frac{1}{32}\\ &= \frac{4}{32}=\frac{1}{8}=0{,}125\end{aligned}$$

7.2. Indicateurs d'une variable aléatoire

7.2.1. Espérance mathématique

Définition

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$ avec les probabilités $p_1, p_2, \ldots, p_n$.
L'**espérance mathématique** de X, notée $E(X)$, est le nombre réel défini par :

$$E(X)=p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_nx_n=\sum_{i=1}^{n}p_ix_i$$

Remarque :

L'espérance $E(X)$ est la moyenne des valeurs de X pondérées par leurs probabilités.
Elle représente la valeur moyenne que l'on peut espérer obtenir pour X si l'on répète l'expérience aléatoire un grand nombre de fois (voir la dernière section du chapitre).

Définition (Modélisation d'un jeu de hasard)

Lorsque X représente le gain algébrique d'un joueur à un jeu de hasard :

- si $E(X)=0$, le jeu est dit **équitable** ;
- si $E(X)>0$, le jeu est **favorable** au joueur ;
- si $E(X)<0$, le jeu est **défavorable** au joueur.

Exemple :

Calculons l'espérance du gain pour le jeu de cartes précédent :

$$\begin{aligned} E(X) &= \left(-1\times\frac{21}{32}\right)+\left(2\times\frac{7}{32}\right)+\left(5\times\frac{3}{32}\right)+\left(7\times\frac{1}{32}\right) \\ &= \frac{-21+14+15+7}{32}=\frac{15}{32}\approx 0{,}47€ \end{aligned}$$

En moyenne, sur un grand nombre de parties, le joueur peut espérer gagner environ $0{,}47€$ par partie.
Le jeu lui est donc favorable.

Méthode (Déterminer la mise d'un jeu équitable) .....

Un joueur mise m euros pour participer au jeu suivant : il lance un dé équilibré à 6 faces ; s'il obtient 6, il reçoit $12€$, sinon il ne reçoit rien.

Sa mise n'est jamais remboursée.

On note X le gain algébrique du joueur (mise déduite).

1. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Calculer $E(X)$ en fonction de m.
3. Pour quelle mise le jeu est-il équitable ?

Correction :

1. Si le joueur obtient 6, son gain est $12-m$; sinon, son gain est $-m$.

x_i	$-m$	$12-m$
$\mathrm{P}(X=x_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

2. On calcule :

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{5}{6}\times(-m)+\frac{1}{6}\times(12-m) \\ &= \frac{-5m+12-m}{6} \\ &= \frac{12-6m}{6}=2-m \end{aligned}$$

3. Le jeu est équitable si et seulement si $E(X)=0$, c'est-à-dire $2-m=0$, soit $m=2$.
   La mise équitable est de $2€$.

7.2.2. Variance et écart-type

Définition .....

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$ avec les probabilités $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

- La **variance** de X, notée $V(X)$, est la moyenne pondérée des carrés des écarts à l'espérance :

$$V(X)=\sum_{i=1}^{n} p_i\,(x_i-E(X))^2$$

- L'**écart-type** de X, noté $\sigma(X)$, est la racine carrée de sa variance :

$$\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$$

Remarque :

La variance et l'écart-type mesurent la dispersion des valeurs de X autour de son espérance $E(X)$.
L'écart-type s'exprime dans la même unité que la variable aléatoire X.

Théorème (Formule de König-Huygens)

Pour toute variable aléatoire X, la variance peut également se calculer par :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

... où $E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2$.

Démonstration :

Posons $E(X) = \mu$.

Par définition de la variance :

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - \mu)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i \left(x_i^2 - 2\mu x_i + \mu^2\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - 2\mu \sum_{i=1}^{n} p_i x_i + \mu^2 \sum_{i=1}^{n} p_i \end{aligned}$$

Or :

- $\sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 = E(X^2)$
- $\sum_{i=1}^{n} p_i x_i = E(X) = \mu$
- $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

Ainsi :

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - 2\mu \times \mu + \mu^2 \times 1 \\ &= E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

Erreur à éviter :

Ne pas confondre $E(X^2)$ (l'espérance des carrés) et $(E(X))^2$ (le carré de l'espérance).

En général, $E(X^2) \neq (E(X))^2$: la différence est précisément la variance de X.

Méthode (Calculer la variance et l'écart-type)

Reprenons la loi de probabilité du gain X du jeu de cartes :

x_i	-1	2	5	7
$P(X = x_i)$	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

Calculer la variance $V(X)$ à l'aide de la formule de König-Huygens, puis l'écart-type $\sigma(X)$.

Correction :

1. On sait déjà que $E(X) = \frac{15}{32}$.
2. Calcul de $E(X^2)$:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \left((-1)^2 \times \frac{21}{32}\right) + \left(2^2 \times \frac{7}{32}\right) + \left(5^2 \times \frac{3}{32}\right) + \left(7^2 \times \frac{1}{32}\right) \\ &= \frac{21 + 28 + 75 + 49}{32} = \frac{173}{32} \end{aligned}$$

3. Application de la formule de König-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{173}{32} - \left(\frac{15}{32}\right)^2 = \frac{5536}{1024} - \frac{225}{1024} = \frac{5311}{1024} \approx 5{,}19$$

4. Déduction de l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{5311}{1024}} \approx 2{,}28 €$$

7.2.3. Transformations affines d'une variable aléatoire

Propriété

Soit X une variable aléatoire.
Pour tous nombres réels a et b, on définit la variable aléatoire $Y = aX + b$.

- ***Linéarité de l'espérance :*** $E(aX+b) = aE(X) + b$;
- ***Variance :*** $V(aX+b) = a^2 V(X)$;
- ***Écart-type :*** $\sigma(aX+b) = |a|\,\sigma(X)$.

Démonstration :

Soit X prenant les valeurs x_i avec les probabilités p_i.
La variable $Y = aX + b$ prend les valeurs $y_i = ax_i + b$ avec les mêmes probabilités p_i.

- Pour l'espérance :

$$\begin{aligned} E(aX+b) &= \sum_{i=1}^{n} p_i(ax_i+b) \\ &= a\sum_{i=1}^{n} p_i x_i + b\sum_{i=1}^{n} p_i \\ &= aE(X) + b \times 1 = aE(X) + b \end{aligned}$$

- Pour la variance :

$$\begin{aligned} V(aX+b) &= \sum_{i=1}^{n} p_i\left((ax_i+b) - E(aX+b)\right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i\left(ax_i + b - (aE(X)+b)\right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i\left(a(x_i - E(X))\right)^2 \\ &= a^2\sum_{i=1}^{n} p_i\left(x_i - E(X)\right)^2 = a^2 V(X) \end{aligned}$$

- Pour l'écart-type :

$$\begin{aligned} \sigma(aX+b) &= \sqrt{V(aX+b)} \\ &= \sqrt{a^2 V(X)} \\ &= \sqrt{a^2} \times \sqrt{V(X)} \\ &= |a|\,\sigma(X) \end{aligned}$$

Méthode (Utiliser la linéarité pour simplifier les calculs)

Une entreprise fabrique des pièces métalliques.
Le diamètre théorique doit être de 1,3 cm.
On mesure le diamètre d'une pièce prélevée au hasard et on le modélise par la variable aléatoire X.
Sa loi de probabilité est :

x_i	1,298	1,299	1,300	1,301	1,302
$P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$ en introduisant la variable auxiliaire $Y = 1000X - 1300$.

Correction :

1. Déterminons la loi de probabilité de $Y = 1000X - 1300$: chaque valeur x_i est transformée en $1000x_i - 1300$, avec la même probabilité.

y_i	-2	-1	0	1	2
$\mathrm{P}(Y = y_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

2. Calcul des indicateurs de Y :
   - $E(Y) = ((-2) \times 0{,}2) + ((-1) \times 0{,}1) + (0 \times 0{,}2) + (1 \times 0{,}4) + (2 \times 0{,}1) = 0{,}1$
   - $E(Y^2) = \left((-2)^2 \times 0{,}2\right) + \left((-1)^2 \times 0{,}1\right) + \left(0^2 \times 0{,}2\right) + \left(1^2 \times 0{,}4\right) + \left(2^2 \times 0{,}1\right) = 1{,}7$
   - $V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 1{,}7 - 0{,}1^2 = 1{,}69$ donc $\sigma(Y) = \sqrt{1{,}69} = 1{,}3$
3. Application des propriétés pour retrouver $E(X)$ et $\sigma(X)$:
   - $E(Y) = 1000\,E(X) - 1300$ donc :
   $$E(X) = \frac{E(Y) + 1300}{1000} = \frac{0{,}1 + 1300}{1000} = 1{,}3001\,\text{cm}$$
   - $\sigma(Y) = |1000|\,\sigma(X)$ donc :
   $$\sigma(X) = \frac{\sigma(Y)}{1000} = \frac{1{,}3}{1000} = 0{,}0013\,\text{cm}$$

8. Échantillonnage

8.1. Vocabulaire et moyenne observée d'un échantillon

8.1.1. Notion d'échantillon

Définition

On appelle **échantillon** de taille n une liste de n résultats obtenus en répétant n fois de suite, de manière indépendante et dans les mêmes conditions, une même expérience aléatoire.

Si l'expérience est modélisée par une variable aléatoire X, un échantillon de taille n est noté $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, où chaque x_i est une valeur observée de X.

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces 20 fois de suite et on relève le résultat de chaque lancer.

On obtient une liste de 20 nombres compris entre 1 et 6 : c'est un échantillon de taille $n = 20$ de la variable aléatoire X donnant le résultat du lancer.

8.1.2. Moyenne observée

Définition

Soit $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ un échantillon de taille n d'une variable aléatoire X.

La **moyenne observée** de cet échantillon, notée m, est le nombre réel défini par :

$$m = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Attention :

Il est fondamental de bien distinguer :

- l'**espérance** $\mu = E(X)$, qui est la moyenne **théorique** fixée par le modèle probabiliste ;
- la **moyenne observée** m, qui est calculée à partir des données d'un échantillon particulier et qui varie d'un échantillon à l'autre.

8.2. Fluctuation d'échantillonnage

Définition

La **fluctuation d'échantillonnage** est le phénomène selon lequel deux échantillons de même taille, prélevés dans les mêmes conditions, ne fournissent pas exactement la même moyenne observée m.

Exemple :

On lance un dé équilibré 10 fois de suite, à deux reprises.

- Premier échantillon obtenu : $1, 2, 6, 4, 3, 5, 6, 1, 2, 4$. Sa moyenne observée est $m_1 = \dfrac{34}{10} = 3{,}4$.
- Second échantillon obtenu : $6, 6, 5, 5, 4, 6, 2, 3, 6, 5$. Sa moyenne observée est $m_2 = \dfrac{48}{10} = 4{,}8$.

Bien que les deux échantillons proviennent de la même expérience avec le même modèle, leurs moyennes observées diffèrent en raison du hasard.

Remarque :

Une moyenne observée m différente de l'espérance μ ne signifie pas nécessairement que le modèle probabiliste est faux : il s'agit d'une variation naturelle liée au hasard.

8.3. Comparaison entre moyenne observée et espérance

8.3.1. Mesure de l'écart et critère de compatibilité

Pour savoir si un échantillon est compatible avec un modèle d'espérance μ et d'écart-type σ, on mesure la distance entre la moyenne observée m et l'espérance μ, c'est-à-dire la valeur absolue :

$$|m-\mu|$$

Définition (Critère de compatibilité)

Soit un échantillon de taille n d'une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart-type σ, de moyenne observée m.

On dit que la moyenne observée m est **compatible** avec le modèle si :

$$|m-\mu| \leqslant \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dans le cas contraire, on dit que m n'est pas compatible avec le modèle.

Remarque :

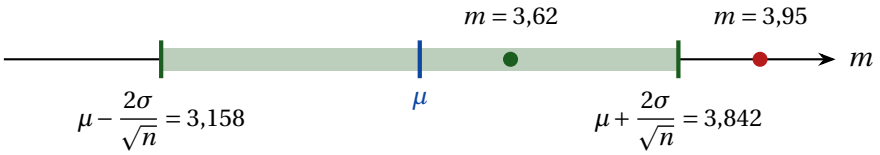
Le nombre $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ représente la marge de fluctuation naturelle de la moyenne d'un échantillon de taille n.

- Lorsque n augmente, $\sqrt{n}$ augmente et le seuil $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ diminue.

  Les moyennes observées sont globalement de plus en plus proches de l'espérance μ.
- Si le modèle est correct et que n est assez grand, les simulations montrent qu'environ 95 % des échantillons de taille n vérifient l'inégalité du critère.

  Ne pas la vérifier est donc un événement rare, qui peut conduire à douter du modèle.
- À l'inverse, vérifier l'inégalité ne prouve pas que le modèle est exact.

  Cela signifie seulement que l'échantillon n'est pas en contradiction avec le modèle.



Méthode (Comparer une moyenne observée à une espérance théorique)

On lance un dé cubique bien équilibré.

On note X la variable aléatoire correspondant au résultat obtenu.

On effectue $n = 100$ lancers de ce dé et l'on observe une moyenne de $m = 3{,}62$.

Ce résultat est-il compatible avec le modèle du dé équilibré ?

Correction :

1. Identifions les paramètres du modèle et de l'échantillon :

   La loi de probabilité est donnée par :

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

   Son espérance théorique est donc :

$$\mu = E(X) = \left(1 \times \frac{1}{6}\right) + \left(2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(3 \times \frac{1}{6}\right) + \left(4 \times \frac{1}{6}\right) + \left(5 \times \frac{1}{6}\right) + \left(6 \times \frac{1}{6}\right) = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

Et en utilisant la formule de König-Huygens $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, on obtient son écart-type :

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \left[\left(1^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(2^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(3^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(4^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(5^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(6^2 \times \frac{1}{6}\right)\right] - \left(3{,}5^2\right) \\ &= \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \end{aligned}$$

Donc : $\sigma = \sigma(X) = \sqrt{\dfrac{35}{12}} \approx 1{,}71$.

On a :

$$\mu = 3{,}5, \quad \sigma \approx 1{,}71, \quad n = 100, \quad m = 3{,}62$$

2. Calculons l'écart entre la moyenne observée et l'espérance :

$$\left|m - \mu\right| = |3{,}62 - 3{,}5| = 0{,}12$$

3. Calculons le seuil de fluctuation :

$$\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2 \times 1{,}71}{\sqrt{100}} = \frac{3{,}42}{10} = 0{,}342$$

4. Comparons les deux valeurs : $0{,}12 \leqslant 0{,}342$.
   L'écart observé est inférieur au seuil.
5. **Conclusion :**
   La moyenne observée $m = 3{,}62$ est compatible avec le modèle du dé équilibré.
   L'écart constaté relève de la fluctuation d'échantillonnage.

Méthode (Détecter une moyenne incompatible avec le modèle) .....

Avec le même dé et le même modèle ($\mu = 3{,}5$ et $\sigma \approx 1{,}71$), un joueur effectue $n = 100$ lancers et observe cette fois une moyenne $m = 3{,}95$.

Ce résultat est-il compatible avec le modèle du dé équilibré ?

Correction :

1. L'écart entre la moyenne observée et l'espérance est :

$$\left|m - \mu\right| = |3{,}95 - 3{,}5| = 0{,}45$$

2. Le seuil de fluctuation est toujours $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}} = 0{,}342$.
3. Comme $0{,}45 > 0{,}342$, la moyenne observée n'est pas compatible avec le modèle.
4. **Conclusion :**
   Si le dé est équilibré, un tel écart est rare (environ 5 % des échantillons s'écartent de plus que le seuil).
   On a donc de bonnes raisons de douter que le dé soit équilibré, sans pour autant en avoir la certitude.

8.4. Simulation et algorithmique

Pour étudier la fluctuation d'échantillonnage et observer le comportement des moyennes observées, on utilise des programmes de simulation en Python.

Exemple (Simuler un échantillon et calculer sa moyenne observée) *:*

La fonction `echantillon_de` simule un échantillon de n lancers de dé sous la forme d'une liste, et la fonction `moyenne` calcule la moyenne observée d'une liste de nombres :

```
from random import randint

def echantillon_de(n):
    liste = []
    for i in range(n):
        liste.append(randint(1, 6))
    return liste

def moyenne(liste):
    somme = 0
    for x in liste:
        somme = somme + x
    return somme / len(liste)
```

L'instruction `moyenne(echantillon_de(100))` calcule la moyenne d'un échantillon de taille 100.

```
>>> moyenne( echantillon_de(100) )
3.81
```

Remarque :

Pour observer la fluctuation d'échantillonnage, on simule plusieurs échantillons de même taille à l'aide d'une boucle :

```
for k in range(10):
    print(moyenne(echantillon_de(100)))
```

Les valeurs affichées diffèrent d'une exécution à l'autre, ce qui illustre concrètement la fluctuation d'échantillonnage.

Exemple (Influence de la taille de l'échantillon) *:*

La fonction suivante simule N échantillons de taille n et renvoie la moyenne des écarts $|m-3{,}5|$ entre leur moyenne observée et l'espérance $\mu = 3{,}5$:

```
def ecart_moyen(N, n):
    total = 0
    for k in range(N):
        total = total + abs(moyenne(echantillon_de(n)) - 3.5)
    return total / N
```

En comparant `ecart_moyen(300, n)` pour $n = 10$, $n = 100$ et $n = 1000$, on constate que l'écart moyen diminue lorsque la taille n augmente

```
>>> ecart_moyen(300,10)
0.44299999999999995
>>> ecart_moyen(300,100)
0.13280000000000008
>>> ecart_moyen(300,1000)
0.04430999999999999
```

Il est environ divisé par $\sqrt{10} \approx 3{,}2$ chaque fois que n est multiplié par 10, en accord avec le seuil $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$.

Exemple (Proportion d'échantillons compatibles avec le modèle) *:*

La fonction suivante simule N échantillons de taille n et renvoie la proportion de ceux dont la moyenne observée vérifie le critère $|m-\mu| \leqslant \dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$:

```
from math import sqrt

def proportion_compatibles(N, n, mu, sigma):
    compteur = 0
    for k in range(N):
        m = moyenne(echantillon_de(n))
        if abs(m - mu) <= 2 * sigma / sqrt(n):
            compteur = compteur + 1
    return compteur / N
```

Pour le dé équilibré, l'appel `proportion_compatibles(1000, 100, 3.5, 1.71)` renvoie en général une valeur proche de 0,95,

```
>>> proportion_compatibles(1000,100,3.5,1.71)
0.957
```

Cette valeur est cohérente avec la remarque faite sur le critère de compatibilité.

Notes